Homelab réseau

VLAN, routage inter-VLAN, pare-feu pfSense, supervision Zabbix et Active Directory sous Windows Server 2022

Youcef Fettal

ESIEA — 3e année (cycle ingénieur)

Rapport de projet — version finale

3 novembre 2026

Dépôt : github.com/Youcef9897/homelab-vlan-pfsense-zabbix

1. Présentation du projet

Ce projet est un homelab construit pour mettre en pratique des compétences de réseau, de sécurité et d'administration système. Il comporte trois volets :

- **Partie A — Packet Tracer :** segmentation en VLAN, routage inter-VLAN (router-on-a-stick), DHCP, liste de contrôle d'accès (ACL) et administration SSH restreinte.
- **Partie B — VirtualBox :** pare-feu **pfSense CE 2.9.0** et supervision **Zabbix 7.0.30** par SNMP, avec règles de filtrage journalisées et alertes.
- **Partie C — Windows Server (ajoutée dans la version finale) :** contrôleur de domaine **DC01** sous Windows Server 2022 (Active Directory, DNS, DHCP), unités d'organisation, groupes, partage de fichiers et trois stratégies de groupe (GPO), testées sur un poste client **Windows 11** joint au domaine.

> **État de la version finale.** Les parties B et C partagent le même réseau VirtualBox : DC01 et le poste client ont rejoint pfSense et Zabbix, et DC01 fournit désormais le DHCP de ce réseau. La partie A (simulation Packet Tracer) reste indépendante.

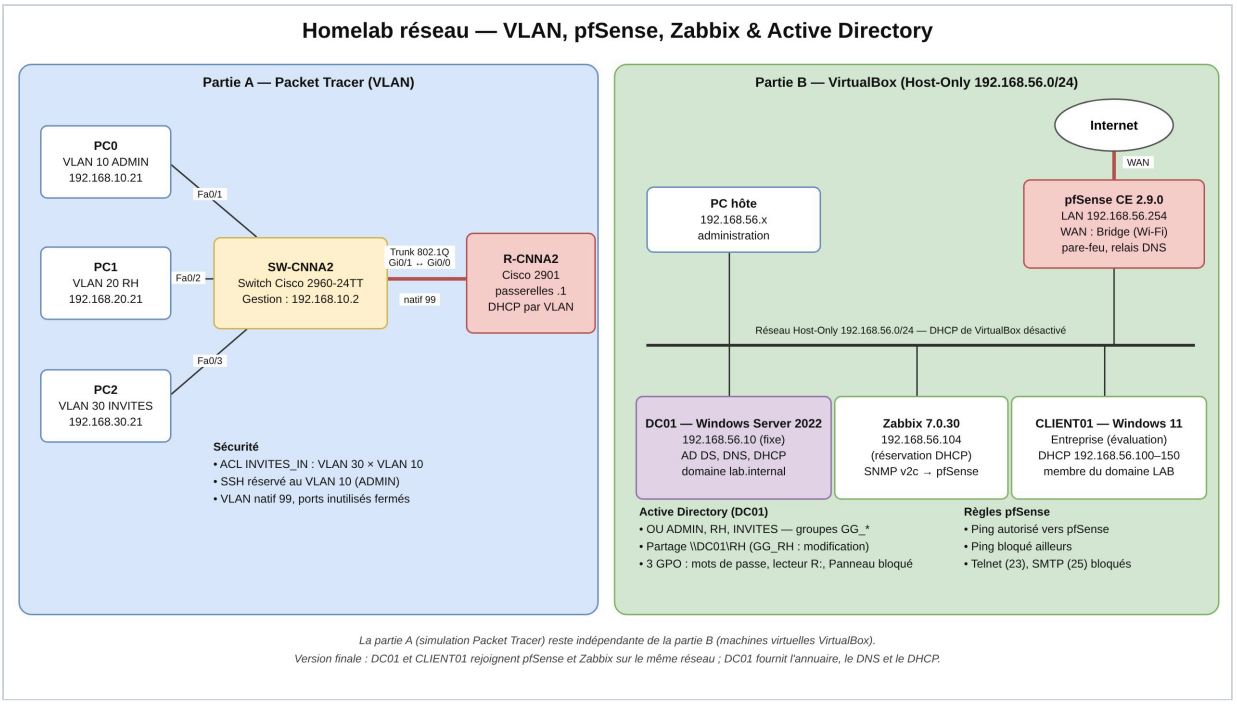


Figure 1. Schéma d'ensemble du homelab dans sa version finale : partie A à gauche ; à droite, le réseau VirtualBox avec pfSense, Zabbix, le contrôleur de domaine DC01 et le poste CLIENT01.

1.1 Plan d'adressage

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Plage DHCP	Poste
10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.21 – .254	PC0 (192.168.10.21)
20	RH	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.21 – .254	PC1 (192.168.20.21)
30	INVITES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.21 – .254	PC2 (192.168.30.21)
99	NATIF	—	—	—	VLAN natif du trunk, ports inutilisés

Les adresses .1 à .20 de chaque VLAN sont exclues du DHCP. DNS distribué : 8.8.8.8. Le switch est administrable à l'adresse 192.168.10.2 (VLAN 10).

Équipement	Rôle	Adresse
pfSense CE 2.9.0	Pare-feu / routeur, relais DNS	LAN 192.168.56.254 ; WAN en accès par pont (Bridge), DHCP
Zabbix 7.0.30 (appliance)	Supervision SNMP v2c	192.168.56.104 (réservation DHCP sur DC01)
DC01 — Windows Server 2022	Contrôleur de domaine lab.internal : AD DS, DNS, DHCP	192.168.56.10 (adresse fixe)
CLIENT01 — Windows 11 Entreprise	Poste client membre du domaine	DHCP (étendue 192.168.56.100 – .150)

Réseau VirtualBox : réseau privé hôte (Host-Only) 192.168.56.0/24, dont le serveur DHCP intégré est désactivé. Dans la version finale, le seul serveur DHCP actif sur ce réseau est celui de DC01.

2. Partie A — VLAN et routage inter-VLAN (Packet Tracer)

2.1 Matériel et architecture

Un switch **Cisco 2960-24TT** (`SW-CNNA2`) relie trois postes (Fa0/1 à Fa0/3, un par VLAN) et un routeur **Cisco 2901** (`R-CNNA2`) par un trunk 802.1Q entre Gi0/1 (switch) et Gi0/0 (routeur). Le routeur assure le routage entre VLAN par sous-interfaces (*router-on-a-stick*) et le DHCP de chaque VLAN.

2.2 Configuration du switch (extraits)

```
vlan 10 / name ADMIN      vlan 20 / name RH
vlan 30 / name INVITES    vlan 99 / name NATIF

interface FastEthernet0/1 : switchport mode access, vlan 10
interface FastEthernet0/2 : switchport mode access, vlan 20
interface FastEthernet0/3 : switchport mode access, vlan 30
interface GigabitEthernet0/1 : switchport mode trunk
                               switchport trunk native vlan 99
                               switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Fa0/4 à Fa0/24 et Gi0/2 : vlan 99, shutdown
interface Vlan10 : ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.10.1
```

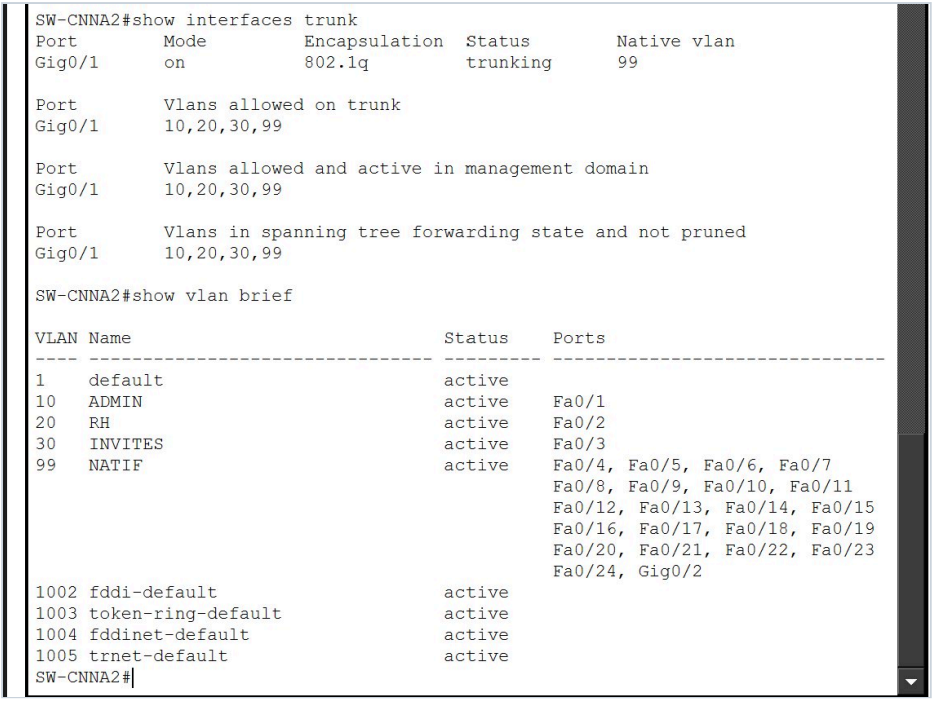


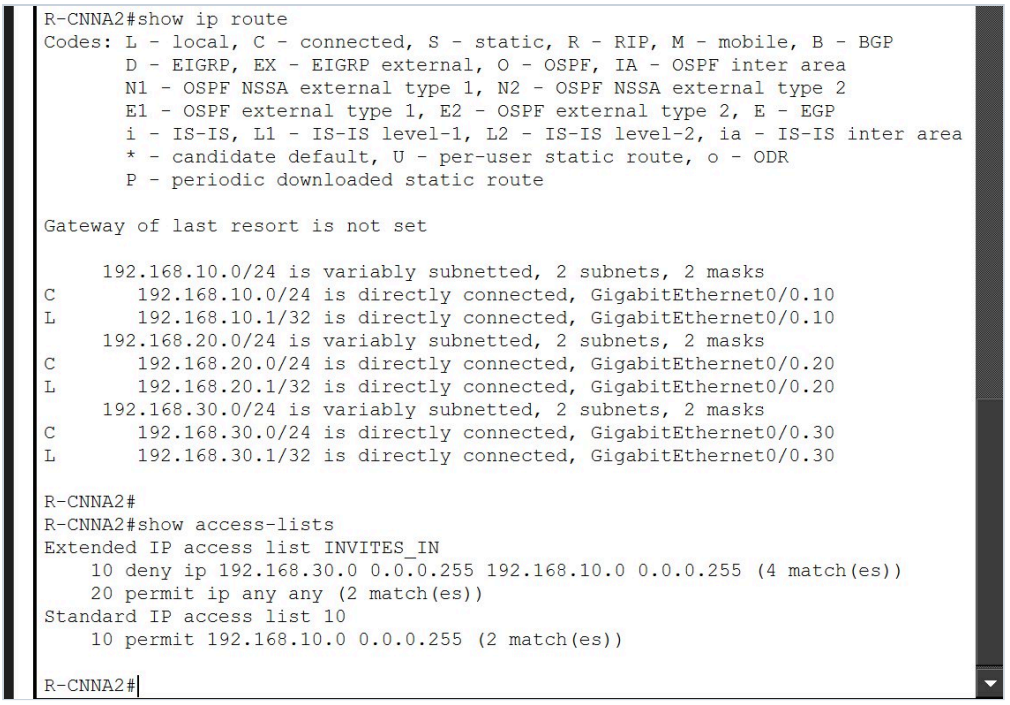
Figure 2. Switch : trunk Gi0/1 (VLAN natif 99, VLAN 10/20/30/99 autorisés) et VLAN actifs. Les ports inutilisés sont isolés dans le VLAN 99.

2.3 Configuration du routeur (extraits, secrets retirés)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20   (idem VLAN 20 et 30)
ip dhcp pool ADMIN : network 192.168.10.0 /24, default-router 192.168.10.1, dns-server 8.8.8.8
(idem pools RH et INVITES)

interface GigabitEthernet0/0.10 : encapsulation dot1Q 10, ip 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20 : encapsulation dot1Q 20, ip 192.168.20.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.30 : encapsulation dot1Q 30, ip 192.168.30.1 255.255.255.0
                                  ip access-group INVITES_IN in
interface GigabitEthernet0/0.99 : encapsulation dot1Q 99 native

ip access-list extended INVITES_IN
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```



```
R-CNNA2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30

R-CNNA2#
R-CNNA2#show access-lists
Extended IP access list INVITES_IN
    10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit ip any any (2 match(es))
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 (2 match(es))

R-CNNA2#
```

Figure 3. Routeur : les trois réseaux sont connectés (C) via les sous-interfaces ; l'ACL INVITES_IN a bloqué 4 paquets (deny) et laissé passer 2 (permit).

2.4 Durcissement de l'administration

- **SSH version 2 uniquement** sur les lignes vty (Telnet désactivé), avec authentification locale.
- **Accès restreint au VLAN 10** : `access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255`, appliquée avec `access-class 10 in` sur les vty du routeur et du switch.
- Mots de passe stockés chiffrés (`enable secret`, `username … secret`, `service password-encryption`).
- Ports inutilisés fermés et placés dans un VLAN sans usage (99).

2.5 Tests de validation

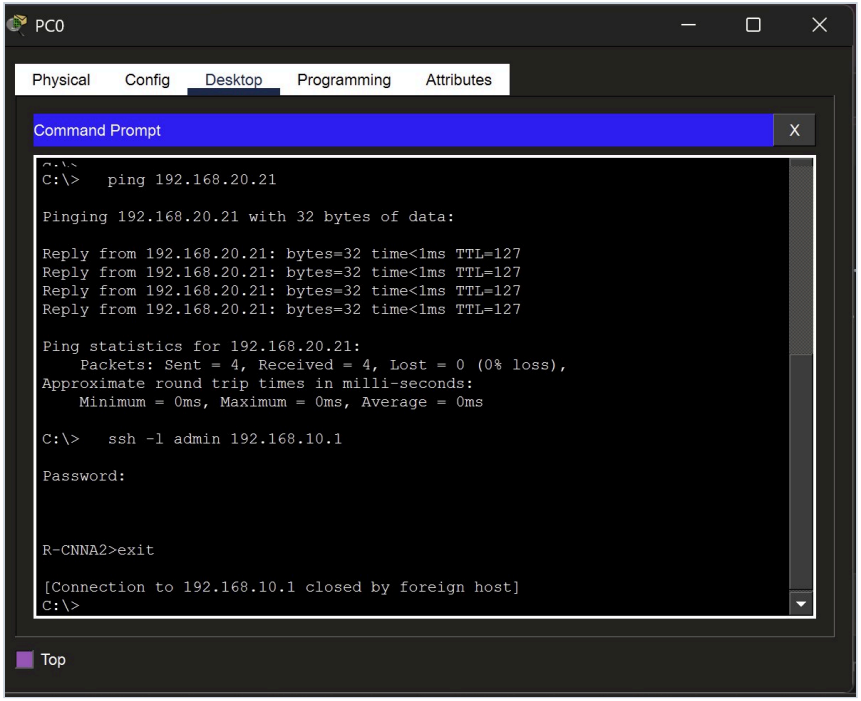


Figure 4. PC0 (VLAN 10) : ping vers PC1 (VLAN 20) à 0 % de perte, puis connexion SSH au routeur acceptée (le mot de passe n'apparaît pas).

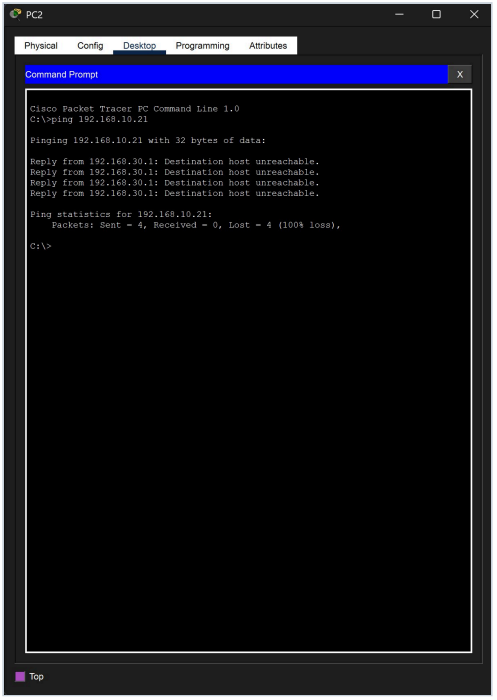


Figure 5. PC2 (VLAN 30) : le ping vers 192.168.10.21 (VLAN 10) est refusé par l'ACL (« Destination host unreachable » renvoyé par 192.168.30.1).

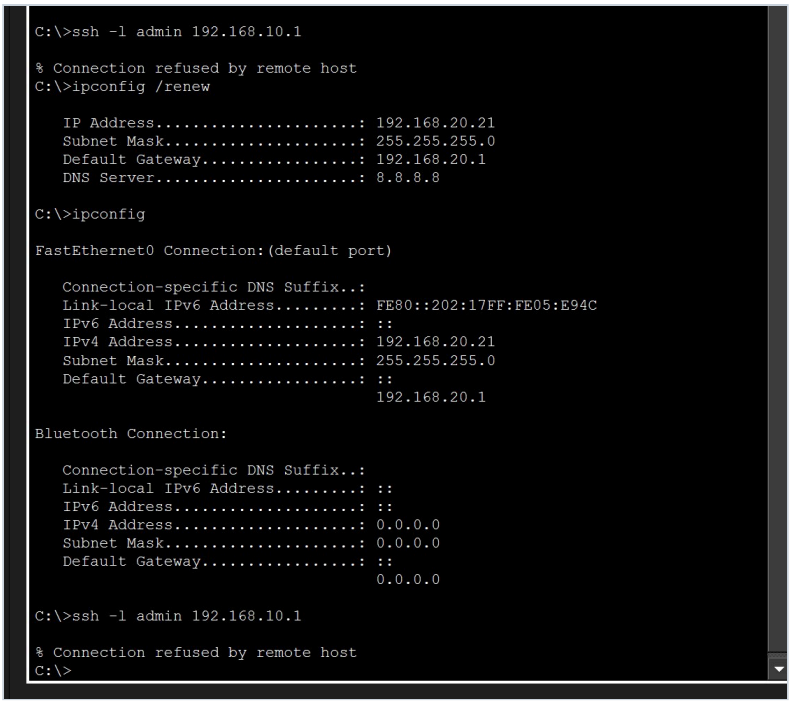


Figure 6. PC1 (VLAN 20, 192.168.20.21) : la connexion SSH au routeur est refusée (« Connection refused by remote host »), seul le VLAN 10 est autorisé.

> **Remarque.** L'ACL étant « sans état » (stateless) et appliquée en entrée sur le VLAN 30, les réponses d'un poste du VLAN 10 vers le VLAN 30 sont également bloquées : un ping de PC0 vers PC2 échoue aussi. Le but retenu pour ce projet est d'isoler les invités du VLAN d'administration, dans les deux sens.

3. Partie B — pfSense et Zabbix (VirtualBox)

3.1 Architecture

pfSense CE 2.9.0 est le pare-feu : son interface LAN (192.168.56.254) est sur le réseau hôte-seul (Host-Only) 192.168.56.0/24 ; son interface WAN est en accès par pont (Bridge) sur la carte Wi-Fi de l'hôte. Zabbix 7.0.30 (192.168.56.104), situé sur le LAN, interroge pfSense en SNMP v2c.

En version 1, le DHCP du LAN était assuré par pfSense ; dans la version finale, il est assuré par le contrôleur de domaine DC01 (voir la section 4.4).

3.2 Supervision SNMP durcie

- Le démon SNMP de pfSense n'écoute que sur l'interface **LAN** (liaison explicite).
- La chaîne communautaire par défaut `public` a été remplacée par une valeur longue (24 caractères).
- Côté Zabbix, la valeur est stockée dans la macro de type **secret** `{$SNMP_COMMUNITY}` et l'interface SNMP de l'hôte pointe sur cette macro : la valeur n'apparaît jamais en clair.
- Modèle utilisé : *PFSense by SNMP* (modules MibII, Netgraph, PF, Host Resources, UCD, Regex activés côté pfSense).

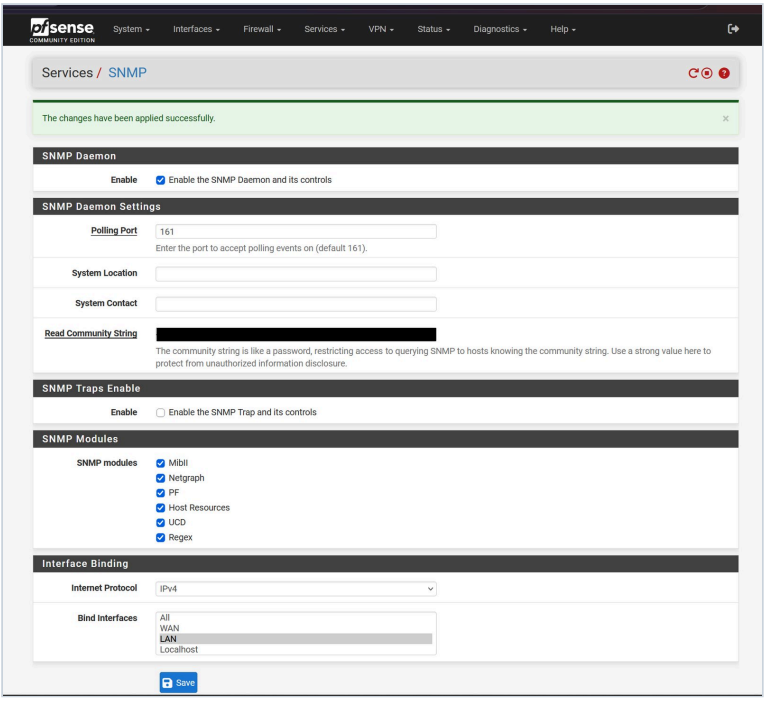


Figure 7. pfSense, Services > SNMP : démon activé, port 161, liaison à l'interface LAN uniquement. La chaîne communautaire est masquée.

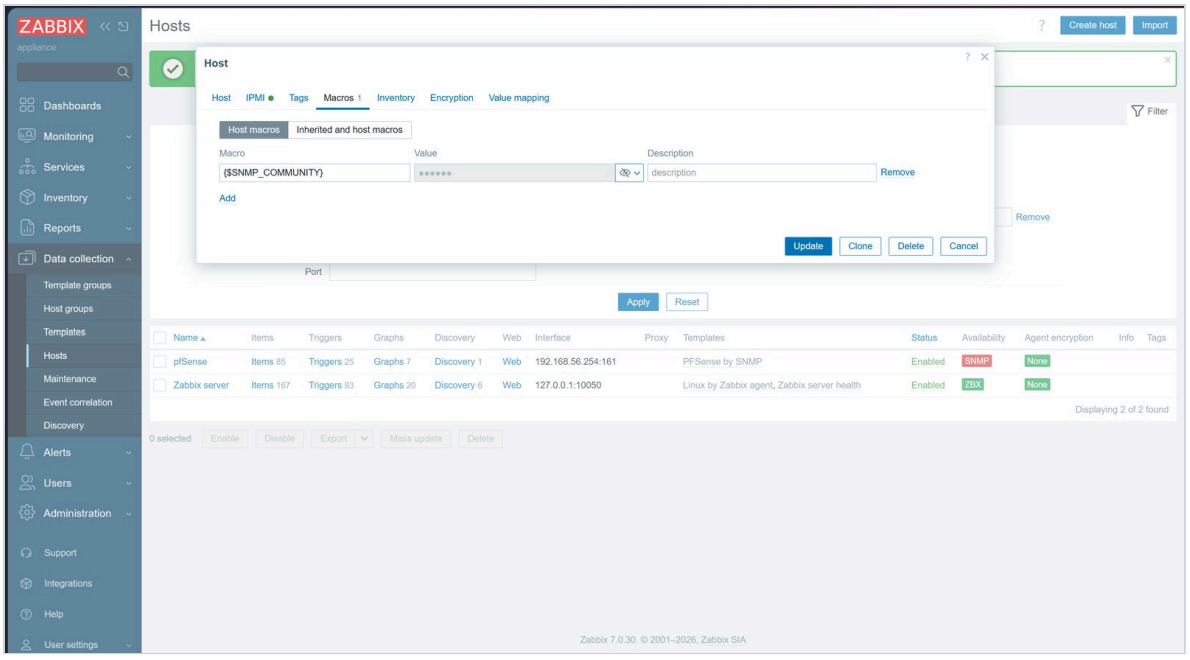


Figure 8. Zabbix : la macro {$SNMP_COMMUNITY} est de type secret (valeur affichée sous forme de points).

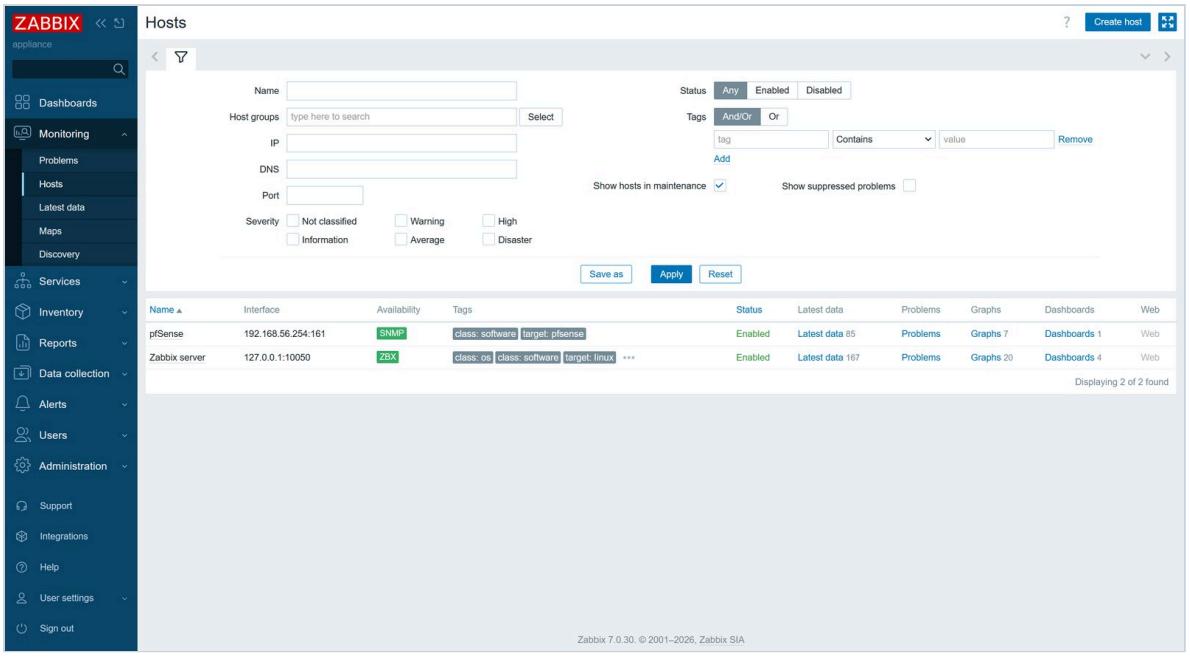


Figure 9. Zabbix, Monitoring > Hosts : l'hôte pfSense est disponible en SNMP (badge vert).

3.3 Tableau de bord de supervision

Un tableau de bord « pfSense — Supervision » regroupe le trafic WAN, le trafic LAN, le nombre d'états du pare-feu et les alertes.

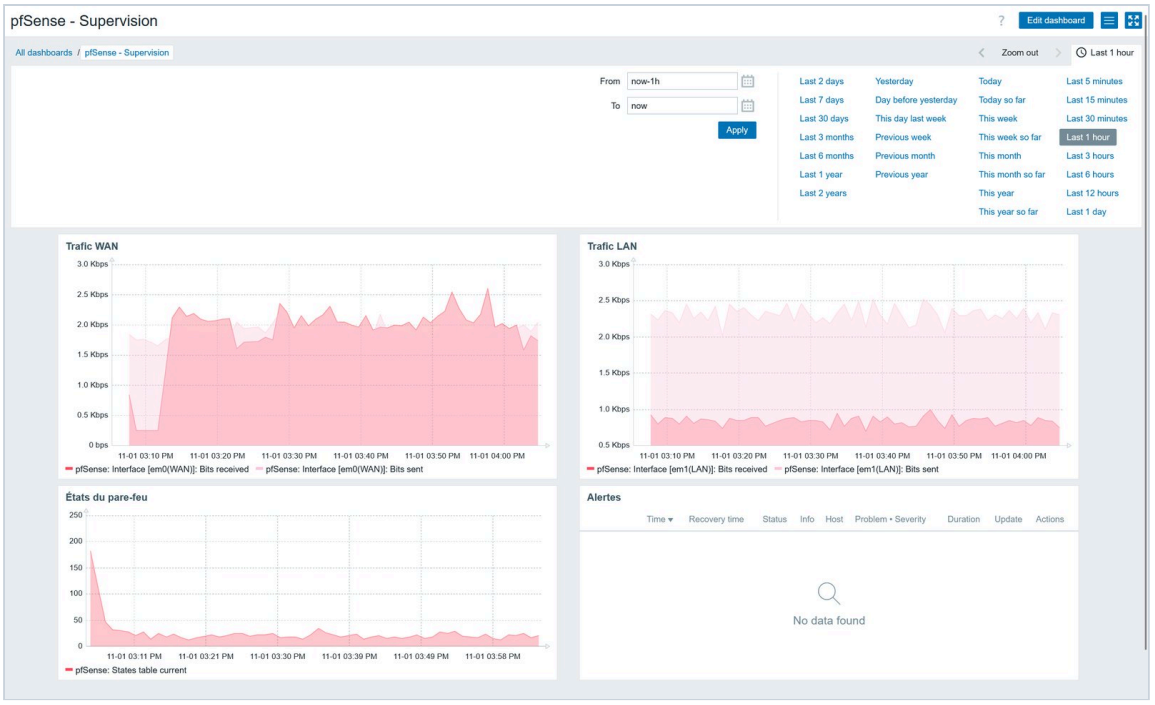


Figure 10. Tableau de bord Zabbix : trafic WAN/LAN, table d'états du pare-feu et widget d'alertes.

3.4 Règles de pare-feu pfSense (interface LAN)

Ordre	Règle	Action
1	TCP, LAN → tout, ports de l'alias `PORTS_INTERDITS` (23 Telnet, 25 SMTP)	Blocage + journalisation
2	ICMP echo-request, LAN → pfSense (self)	Autorisé
3	ICMP, LAN → tout le reste	Blocage + journalisation
4	Règle par défaut : LAN → tout (IPv4, IPv6)	Autorisé

L'ordre est essentiel : pfSense applique la **première règle qui correspond** ; les règles de blocage doivent donc précéder la règle « Default allow ».

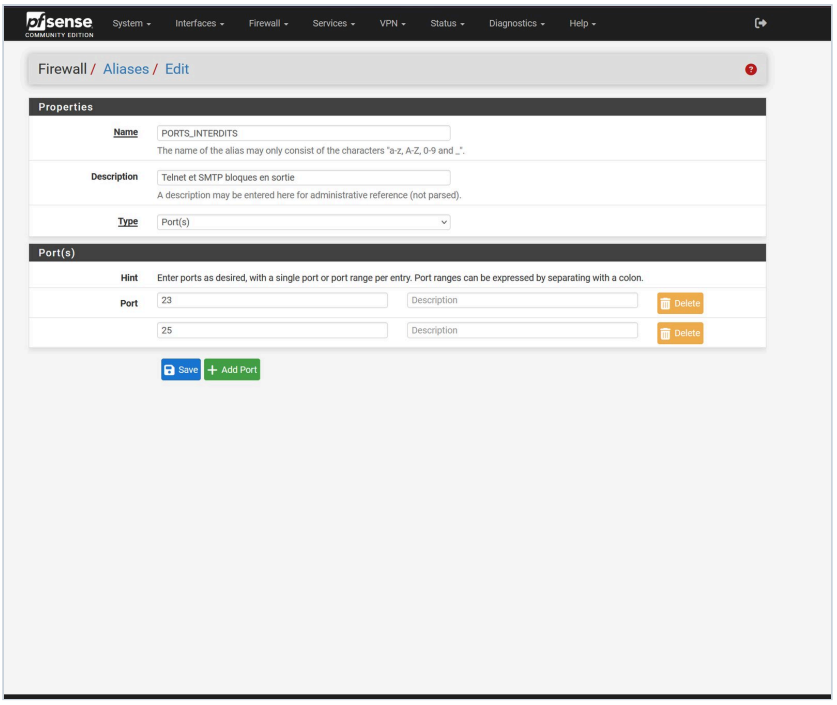


Figure 11. Alias de ports PORTS_INTERDITS (23 et 25).

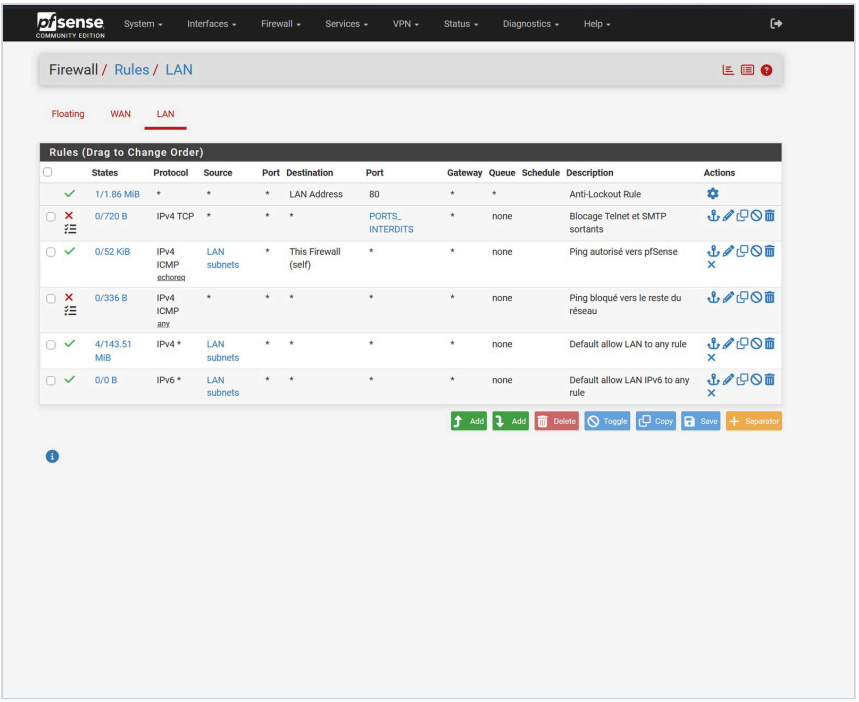


Figure 12. Règles LAN finales : le blocage Telnet/SMTP a déjà traité du trafic (compteur 0/720 B) et la règle de blocage ICMP est journalisée.

Test du blocage Telnet / SMTP

Depuis la VM Zabbix, vers 1.1.1.1 : le port 80 répond, les ports 23 et 25 sont bloqués.

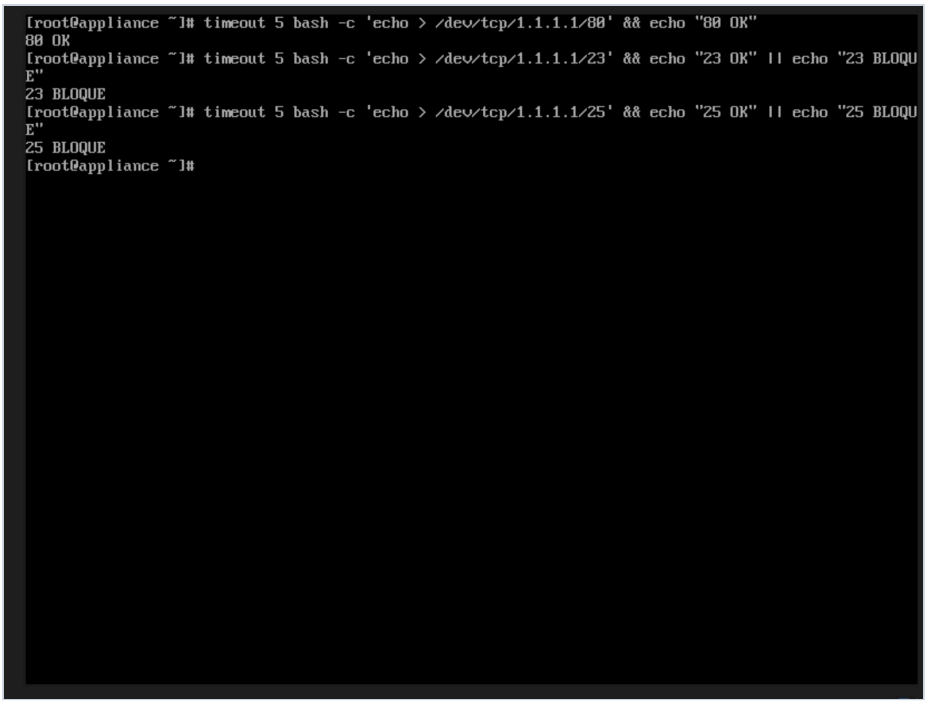


Figure 13. Depuis Zabbix : « 80 OK », « 23 BLOQUE », « 25 BLOQUE ».

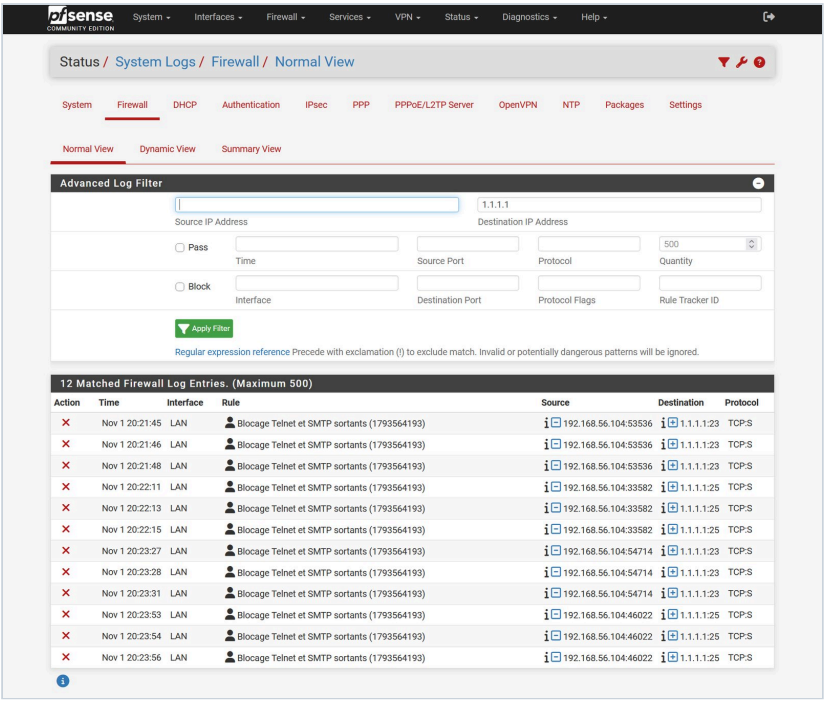


Figure 14. Status > System Logs > Firewall : 12 tentatives vers 1.1.1.1 (ports 23 et 25) bloquées par la règle « Blocage Telnet et SMTP sortants ».

Test du blocage du ping vers l'extérieur

Le ping vers le reste du réseau est bloqué, mais autorisé vers pfSense lui-même (nécessaire à la supervision, voir le problème n° 3).

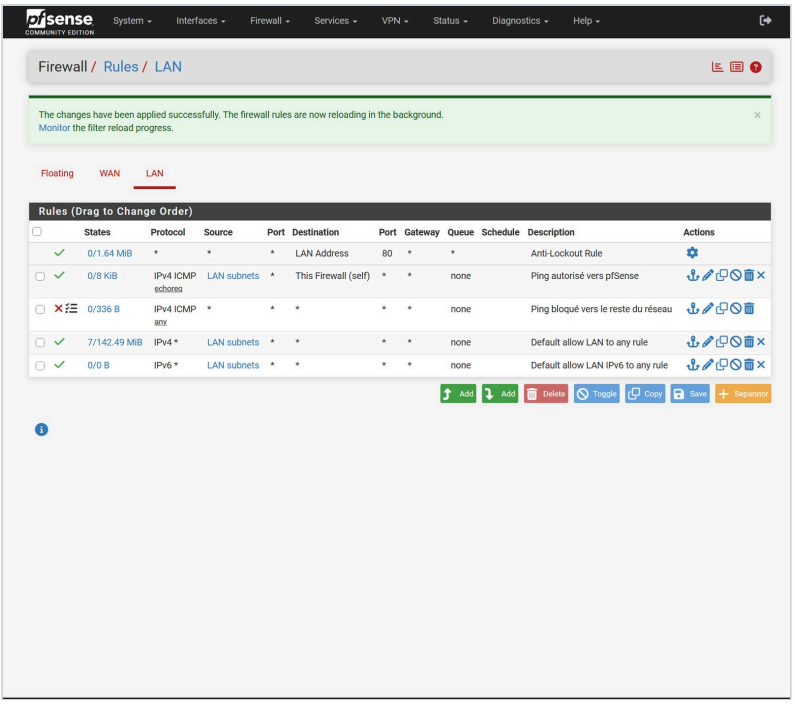


Figure 15. Règles ICMP finales (autorisé vers pfSense, bloqué ailleurs) avec journalisation activée.

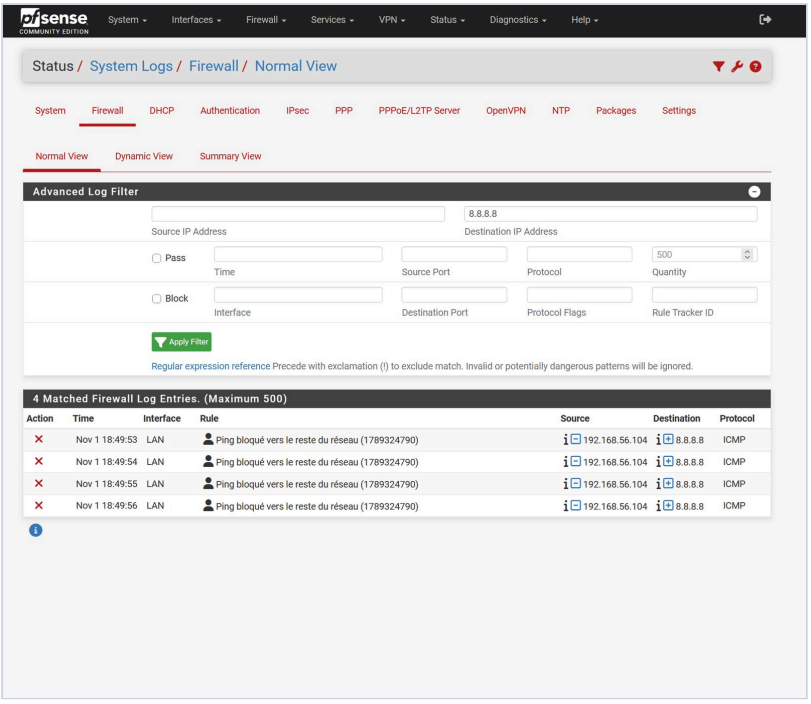


Figure 16. Journal du pare-feu : 4 pings de 192.168.56.104 vers 8.8.8.8 bloqués par la règle « Ping bloqué vers le reste du réseau ».

3.5 Alertes

Le déclencheur **« Generic by SNMP: Unavailable by ICMP ping »** (gravité High) prévient lorsque Zabbix ne reçoit plus de réponse au ping de pfSense. Il s'est déclenché lors du problème n° 3 puis s'est résolu après correction, ce qui a validé la chaîne d'alerte de bout en bout.

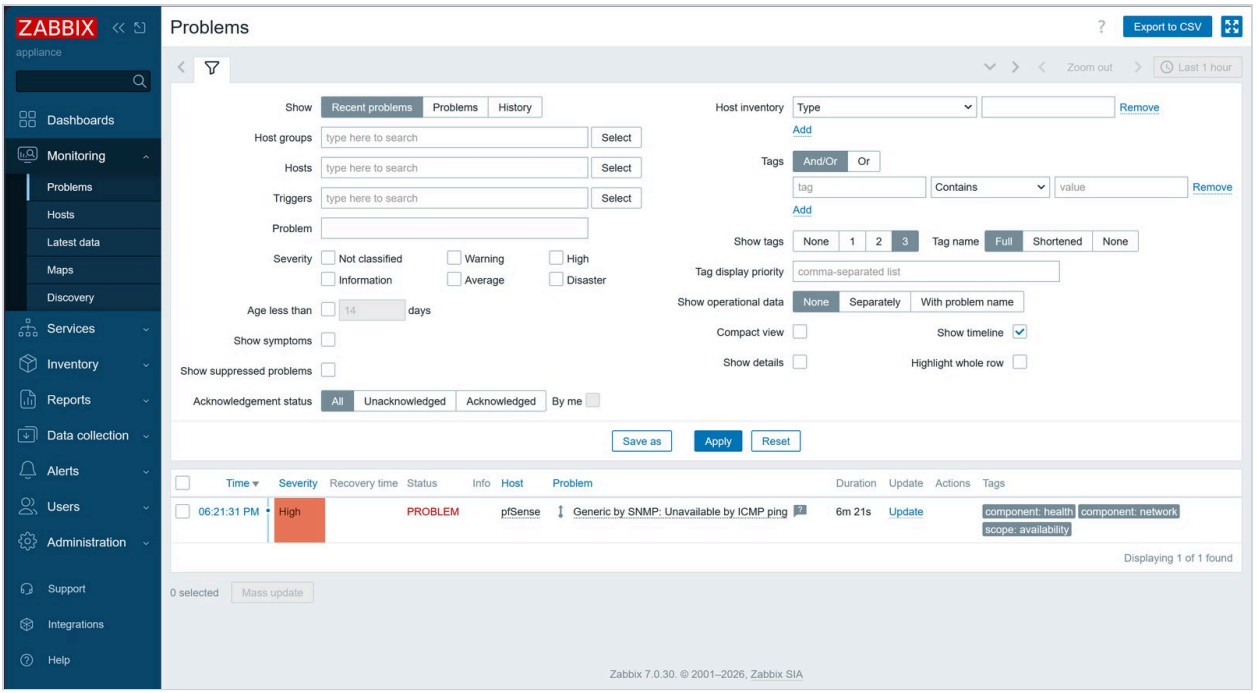


Figure 17. Zabbix, Monitoring > Problems : alerte PROBLEM « Unavailable by ICMP ping » sur pfSense (gravité High).

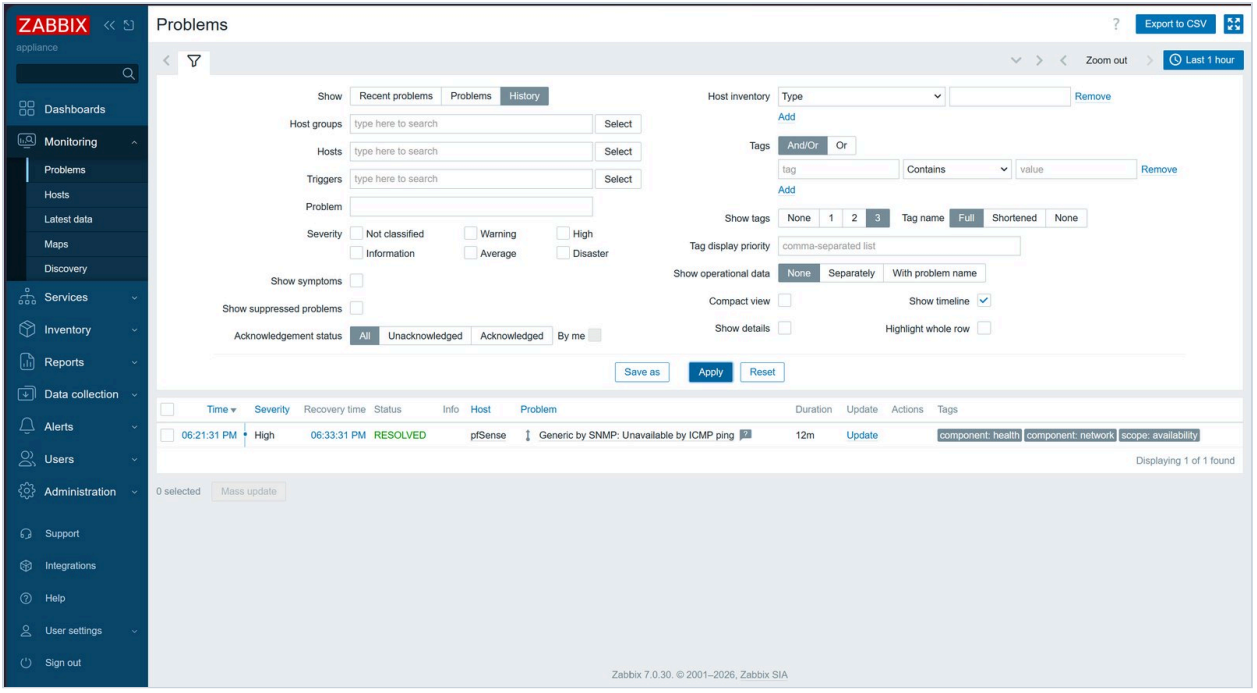


Figure 18. Historique : la même alerte est passée à RESOLVED après la correction de la règle (durée 12 minutes).

4. Partie C — Windows Server 2022 et Active Directory

4.1 Objectifs et choix

L'objectif est d'ajouter au réseau de la partie B un contrôleur de domaine qui centralise les comptes, la résolution de noms et l'attribution des adresses, puis de vérifier sur un vrai poste client que les stratégies de groupe s'appliquent bien.

Élément	Choix	Raison
Système serveur	Windows Server 2022 Standard *Evaluation* (Expérience de bureau), ISO anglais 64 bits	Version d'évaluation gratuite, adaptée à un lab
VM DC01	4 Go de RAM, 2 processeurs, disque de 50 Go, carte en réseau privé hôte	Même réseau que pfSense et Zabbix
Adressage	Adresse fixe 192.168.56.10/24, passerelle 192.168.56.254 (pfSense), DNS : lui-même	Un contrôleur de domaine doit garder une adresse stable
Domaine	Forêt `lab.internal`, nom NetBIOS `LAB`	Le suffixe `.internal` est réservé à l'usage privé : pas de conflit possible avec un domaine public
Poste client	Windows 11 Entreprise (évaluation de 90 jours)	Windows 10 n'est plus proposé (problème n° 12) ; une édition Famille ne peut pas rejoindre un domaine

Avant chaque étape risquée, un instantané (snapshot) de DC01 a été pris : `apres-install-DC01`, `avant-AD`, `apres-DHCP`, `apres-GPO`, puis un instantané du client après sa jonction au domaine.

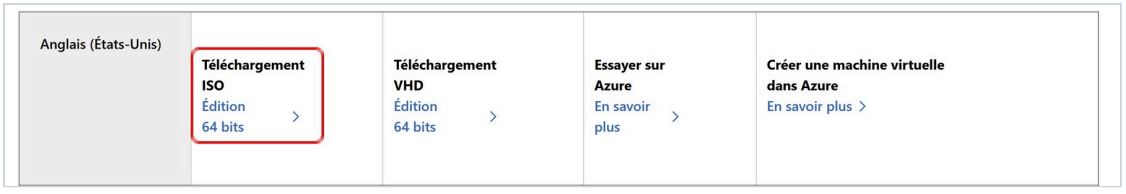


Figure 19. Microsoft Evaluation Center : choix de l'image ISO en anglais (États-Unis), 64 bits.

4.2 Installation et adressage de DC01

Après l'installation (disposition de clavier passée en français), l'adresse fixe et le nom de la machine sont définis en PowerShell :

```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Disabled
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.56.10 -PrefixLength 24 -
DefaultGateway 192.168.56.254
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.56.10
Rename-Computer -NewName DC01 -Restart
```

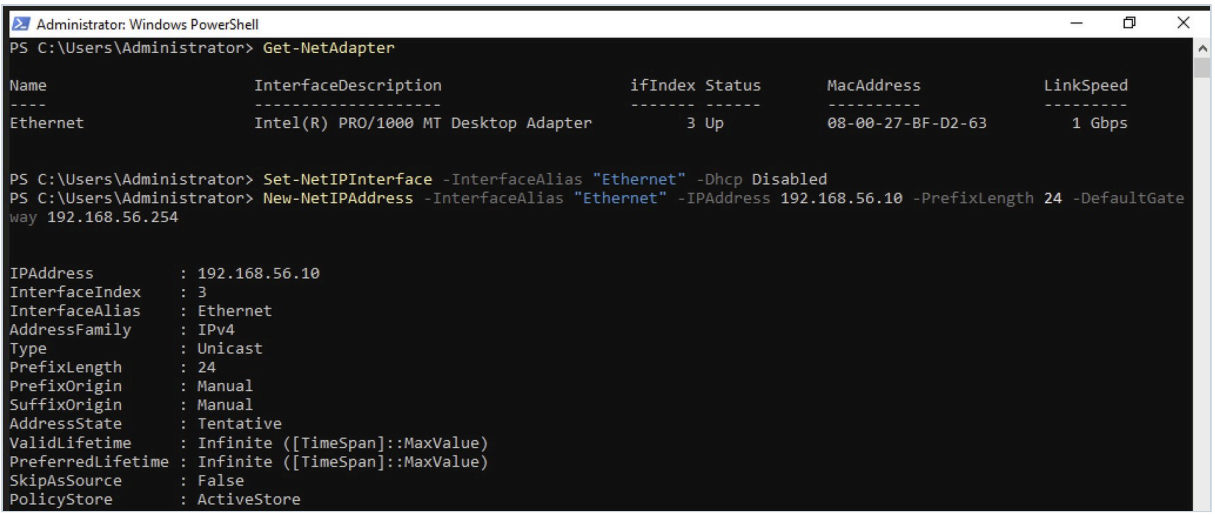


Figure 20. Désactivation du DHCP sur la carte et application de l'adresse fixe 192.168.56.10/24 (passerelle 192.168.56.254).

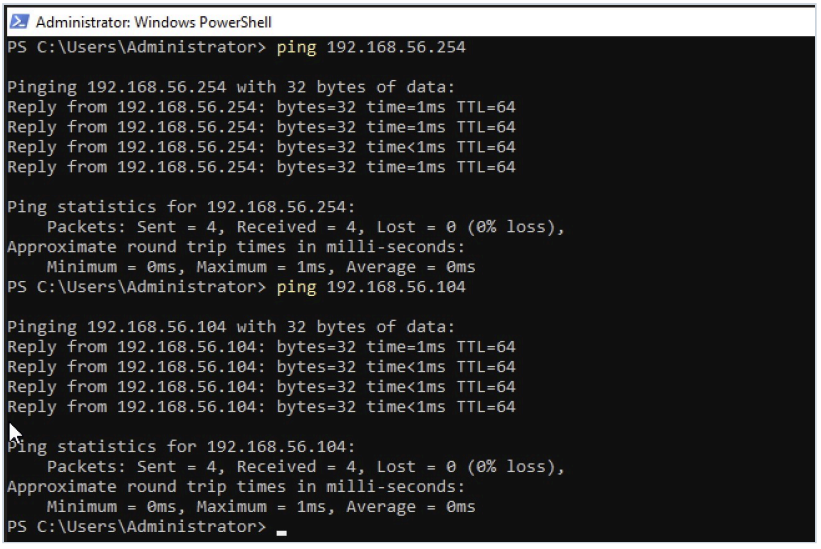


Figure 21. DC01 joint pfSense (192.168.56.254) et Zabbix (192.168.56.104) : 0 % de perte.

4.3 Promotion en contrôleur de domaine

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "lab.internal" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDns `
    -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM")
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.56.254
```

- Le mot de passe du mode de restauration (DSRM) est saisi dans une **invite masquée** (`Read-Host -AsSecureString`) : il n'apparaît ni à l'écran ni dans l'historique des commandes.
- Le rôle DNS est installé avec le domaine. Un **redirecteur** vers pfSense permet à DC01 de résoudre aussi les noms extérieurs.
- Après le redémarrage, la connexion se fait avec le compte du domaine `LAB\Administrator`.

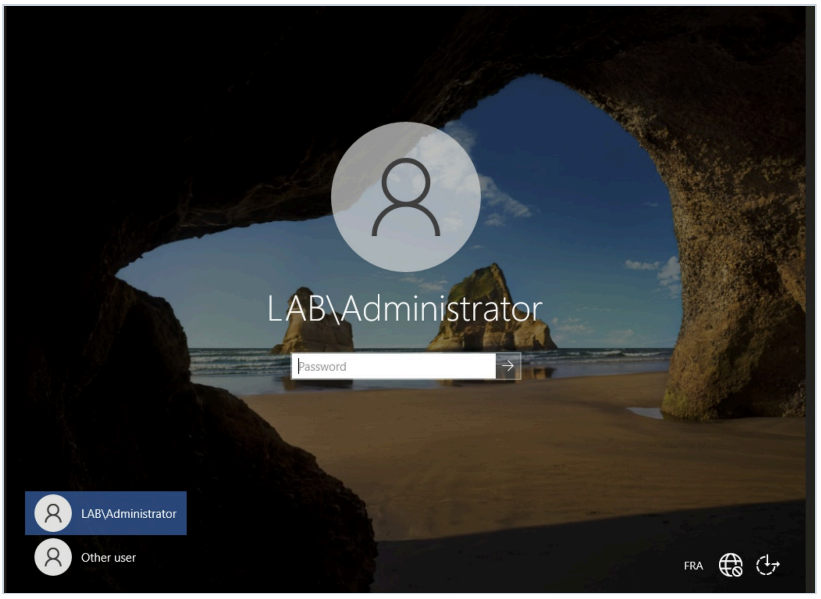


Figure 22. Écran de connexion de DC01 après la promotion : compte du domaine LAB\Administrator.

4.4 Bascule du DHCP de pfSense vers DC01

Le DHCP du réseau passe de pfSense à DC01. L'ordre a été choisi pour ne jamais avoir deux serveurs actifs en même temps, ni de coupure prolongée :

1. installer le rôle DHCP et l'autoriser dans l'Active Directory (`Add-DhcpServerInDC`) ;
2. créer l'étendue **LAB-LAN** (192.168.56.100 à .150, bail de 2 heures) **à l'état inactif** ;
3. définir les options : routeur 192.168.56.254, DNS 192.168.56.10, domaine `lab.internal` ;
4. réserver l'adresse 192.168.56.104 pour la carte réseau de Zabbix (adresse MAC relevée dans les baux de pfSense) ;
5. désactiver le serveur DHCP de pfSense sur le LAN ;
6. activer l'étendue, redémarrer Zabbix et vérifier son bail.

> **Pourquoi cet ordre.** Deux serveurs DHCP actifs sur un même réseau distribuent des configurations concurrentes. À l'inverse, un intervalle sans serveur empêche les renouvellements de bail. Préparer l'étendue à l'état inactif réduit la bascule à quelques secondes.

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName DC01.lab.internal -IPAddress 192.168.56.10
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAB-LAN" -StartRange 192.168.56.100 -EndRange 192.168.56.150 `
    -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 02:00:00 -State InActive
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.56.0 -Router 192.168.56.254 -DnsServer
192.168.56.10 -DnsDomain lab.internal
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.56.0 -IPAddress 192.168.56.104 -ClientId "08-00-
27-bb-8b-a1" -Name "zabbix"
(désactivation du DHCP dans pfSense : Services > DHCP Server > LAN)
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.56.0 -State Active
```



Figure 23. Étendue LAB-LAN encore inactive, puis options vérifiées : bail de 7 200 s, domaine lab.internal, routeur 192.168.56.254, DNS 192.168.56.10.

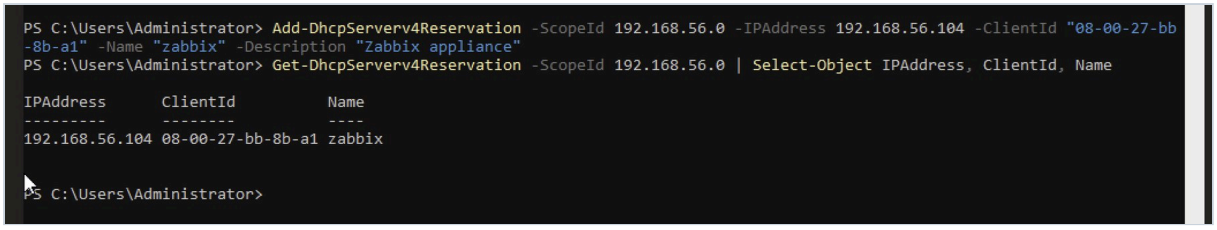


Figure 24. Réservation de 192.168.56.104 pour la VM Zabbix.

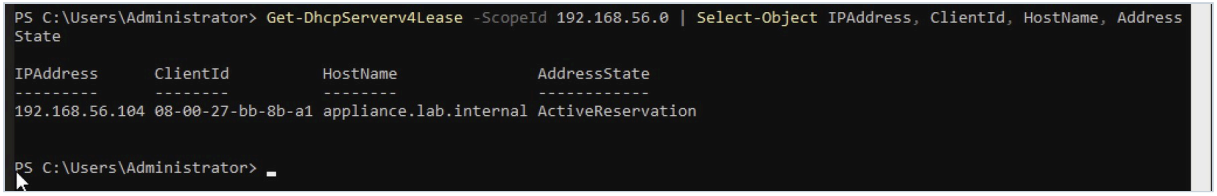


Figure 25. Après redémarrage de Zabbix : son bail est délivré par DC01, à l'état ActiveReservation (nom appliance.lab.internal).

Après la bascule, l'hôte pfSense est resté disponible dans Zabbix : la supervision n'a pas été interrompue. Cette étape règle aussi le point laissé ouvert en version 1 (problème n° 8) : l'adresse de Zabbix est désormais réservée, et un seul serveur DHCP est actif.

4.5 Annuaire : unités d'organisation, groupes et utilisateurs

Unité d'organisation (OU)	Groupe global de sécurité	Utilisateur de test
ADMIN	GG_ADMIN	adm01
RH	GG_RH	rh01
INVITES	GG_INVITES	inv01

```
$base = "DC=lab,DC=internal"
foreach ($ou in "ADMIN","RH","INVITES") {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $base -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
    New-ADGroup -Name "GG_$ou" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=$ou,$base"
}
$pw = Read-Host -AsSecureString "Mot de passe des comptes de test"
New-ADUser -Name rh01 -SamAccountName rh01 -UserPrincipalName rh01@lab.internal `
    -Path "OU=RH,$base" -AccountPassword $pw -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity GG_RH -Members rh01          (idem adm01 et inv01)
```

Chaque utilisateur est placé dans son OU et dans le groupe correspondant. Les OU sont protégées contre la suppression accidentelle. Le mot de passe des comptes de test est saisi dans une invite masquée et ne figure dans aucun document.

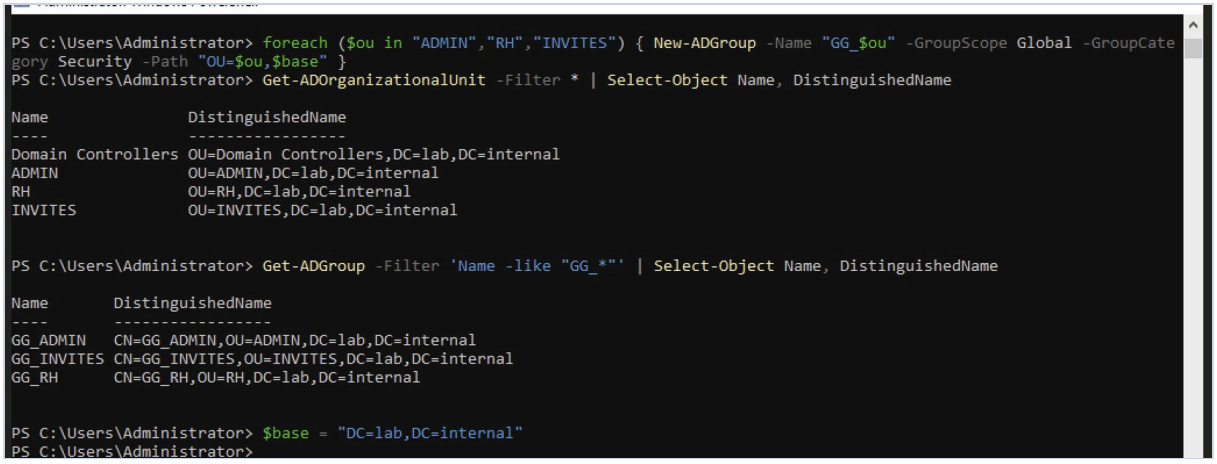


Figure 26. Vérification : les OU ADMIN, RH, INVITES et les groupes GG_ADMIN, GG_RH, GG_INVITES existent, chacun dans son OU.

4.6 Partage de fichiers \\DC01\RH

Groupe	Droits de partage (SMB)	Droits NTFS
GG_ADMIN	Contrôle total	Contrôle total
GG_RH	Modification	Modification
Administrators, SYSTEM	—	Contrôle total
GG_INVITES et autres utilisateurs	Aucun	Aucun

```
New-Item -Path C:\Partages\RH -ItemType Directory
New-SmbShare -Name RH -Path C:\Partages\RH -FullAccess "LAB\GG_ADMIN" -ChangeAccess
"LAB\GG_RH"
icacls C:\Partages\RH /inheritance:r /grant "LAB\GG_ADMIN:(OI)(CI)F" "LAB\GG_RH:(OI)(CI)M" `
    "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
```

L'héritage des droits est supprimé (`/inheritance:r`) : seuls les groupes listés ont accès au dossier. C'est le principe du **moindre privilège** : les RH peuvent lire et écrire, les invités n'ont aucun accès.

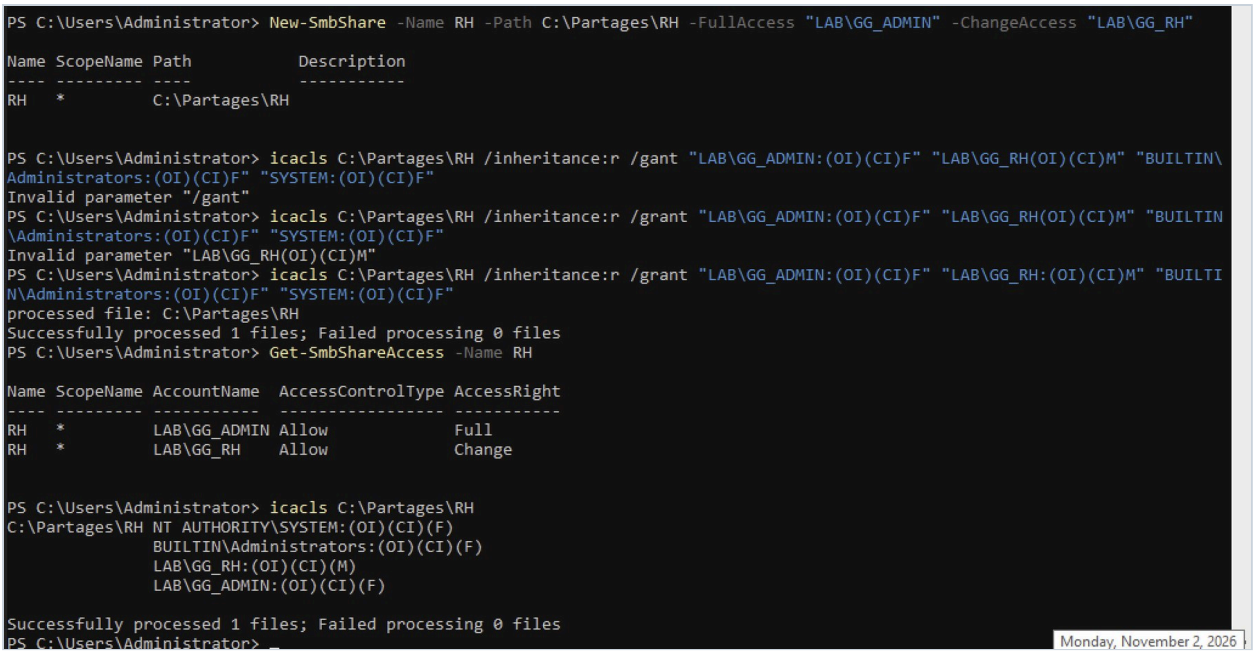


Figure 27. Création du partage, droits NTFS (deux saisies erronées de icacls corrigées, voir problème n° 11), puis vérification des droits SMB et NTFS.

4.7 Stratégies de groupe (GPO)

Stratégie	Portée	Paramètre	Effet attendu
Politique de mot de passe du domaine (Default Domain Policy)	Tout le domaine	Longueur minimale 10, complexité activée, verrouillage après 5 échecs, pour 15 minutes	Mots de passe faibles refusés
GPO_RH_Lecteur_R	OU RH	Préférences utilisateur > Mappages de lecteurs : R: vers \\DC01\RH (Créer, reconnecter)	Lecteur R: monté à l'ouverture de session
GPO_INVITES_Panneau	OU INVITES	Valeur `NoControlPanel = 1` (HKCU\...\Policies\Explorer)	Panneau de configuration inaccessible

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity lab.internal -MinPasswordLength 10 -
ComplexityEnabled $true `
    -LockoutThreshold 5 -LockoutDuration 00:15:00 -LockoutObservationWindow 00:15:00
New-GPO -Name "GPO_INVITES_Panneau"
Set-GPRegistryValue -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Key
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
    -ValueName NoControlPanel -Type DWord -Value 1
New-GPLink -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Target "OU=INVITES,DC=lab,DC=internal"
```

La GPO du lecteur R: utilise les **préférences** de stratégie de groupe : elle a été créée et liée à l'OU RH depuis la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC).

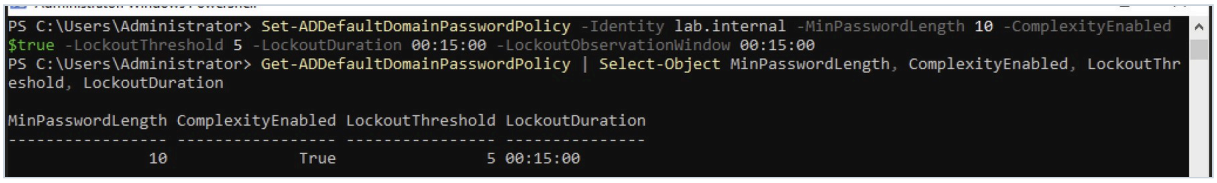


Figure 28. Politique de mot de passe appliquée au domaine : 10 caractères minimum, complexité, verrouillage à 5 échecs pour 15 minutes.

```
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Policies\Explorer" -ValueName NoControlPanel -Type DWord -Value 1


DisplayName      : GPO_INVITES_Panneau
DomainName       : lab.internal
Owner            : LAB\Domain Admins
Id               : d0da6dca-35d1-4837-be8c-664cbcdcb440
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 11/2/2026 1:16:50 PM
ModificationTime : 11/2/2026 1:19:44 PM
UserVersion      : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

Figure 29. GPO_INVITES_Panneau : la valeur NoControlPanel est ajoutée (UserVersion passe à 1).

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Target "OU=INVITES,DC=lab,DC=internal"


GpoId       : d0da6dca-35d1-4837-be8c-664cbcdcb440
DisplayName : GPO_INVITES_Panneau
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : OU=INVITES,DC=lab,DC=internal
Order       : 1



PS C:\Users\Administrator> (Get-GPInheritance -Target "OU=INVITES,DC=lab,DC=internal").GpoLinks | Select-Object DisplayName,
Enabled

DisplayName         Enabled
-----------         -------
GPO_INVITES_Panneau    True


PS C:\Users\Administrator>
```

Figure 30. GPO_INVITES_Panneau liée à l'OU INVITES et activée.

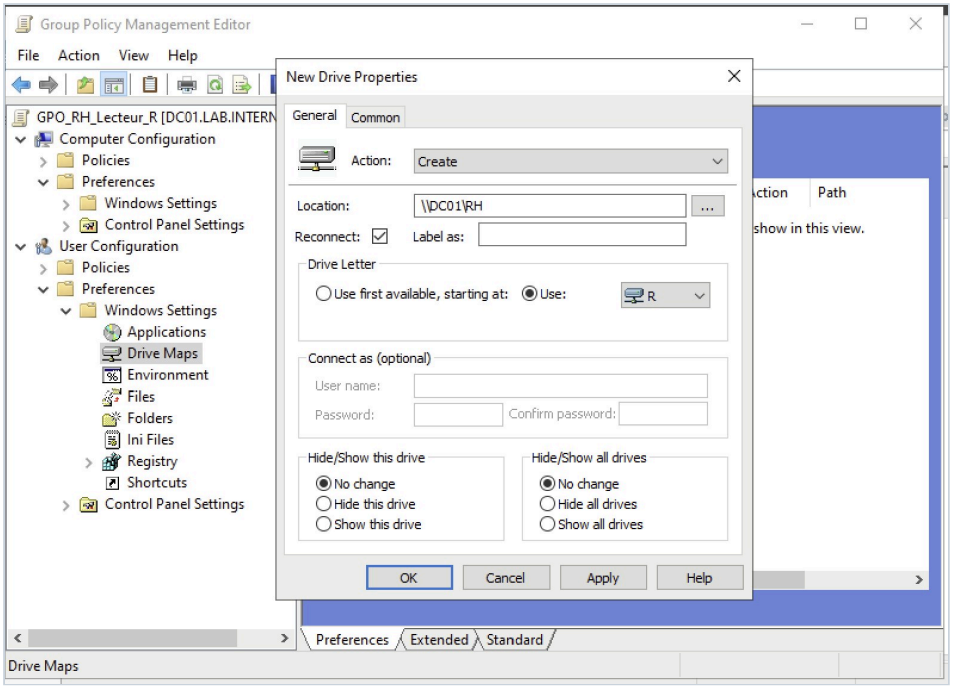


Figure 31. GPO_RH_Lecteur_R : nouveau mappage de lecteur, action « Create », chemin \\DC01\RH, lettre R:, reconnexion cochée.

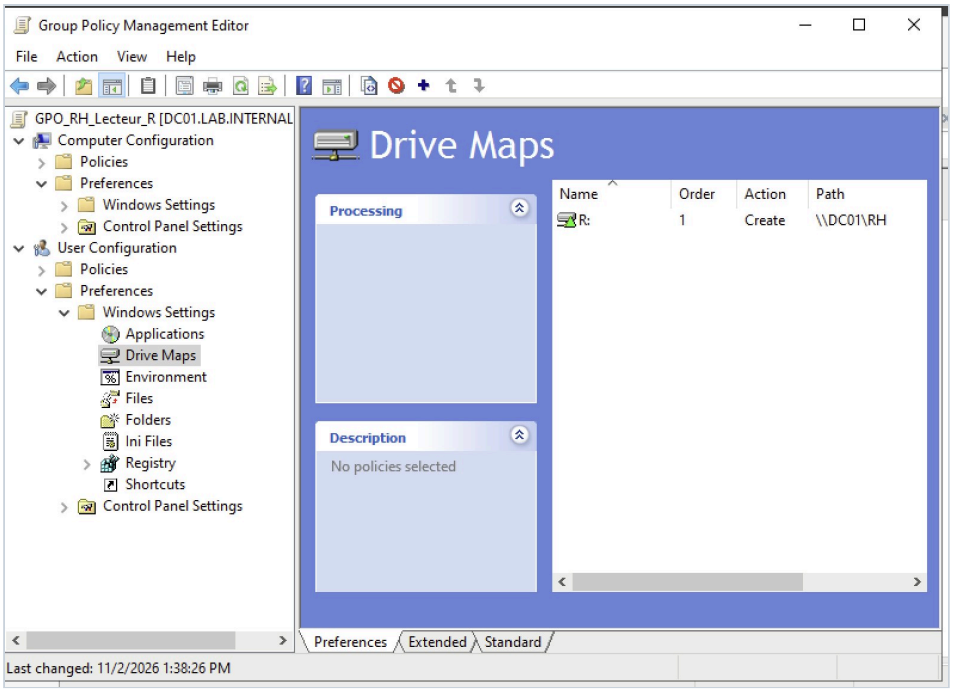


Figure 32. GPO_RH_Lecteur_R : le mappage R: vers \\DC01\RH est enregistré dans les préférences utilisateur.

4.8 Poste client CLIENT01 (Windows 11)

- **VM :** Windows 11 (64 bits), 4 Go de RAM, 2 processeurs, disque de 64 Go. **EFI, TPM 2.0 et Secure Boot** sont activés avant le premier démarrage : ce sont des exigences de Windows 11.
- **Réseau :** réseau privé hôte, comme les autres VM (la carte était en NAT par défaut, voir problème n° 13).
- **Installation :** édition « Windows 11 Enterprise Evaluation », sans clé de produit. Un compte **local** d'administration est créé via « Sign-in options > Domain join instead », sans compte Microsoft.

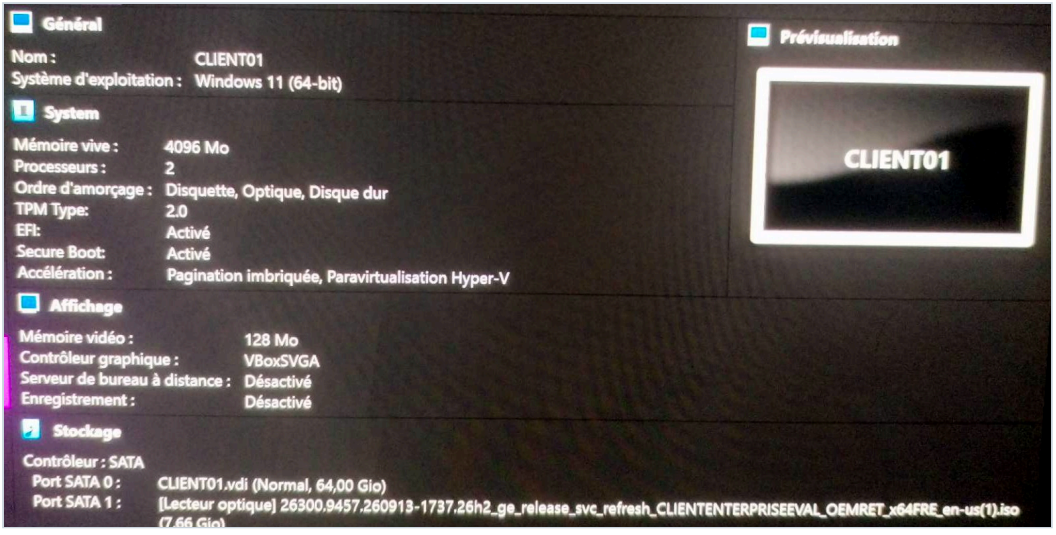


Figure 33. Configuration de la VM CLIENT01 : TPM 2.0, EFI et Secure Boot activés, disque de 64 Go, ISO Windows 11 Entreprise (évaluation) (photo d'écran recadrée).

Le client reçoit sa configuration du DHCP de DC01, puis rejoint le domaine. Le port LDAP de DC01 est testé avant la jonction :

```
ipconfig
Test-NetConnection 192.168.56.10 -Port 389
Add-Computer -DomainName lab.internal -Credential LAB\Administrator -Restart
```

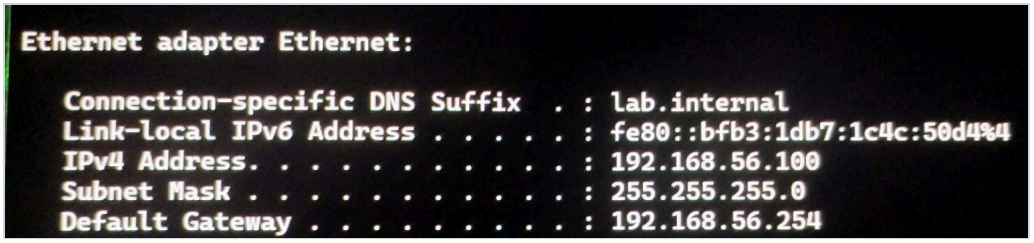


Figure 34. CLIENT01 : adresse 192.168.56.100 (début de l'étendue), passerelle 192.168.56.254, suffixe DNS lab.internal (photo d'écran recadrée).

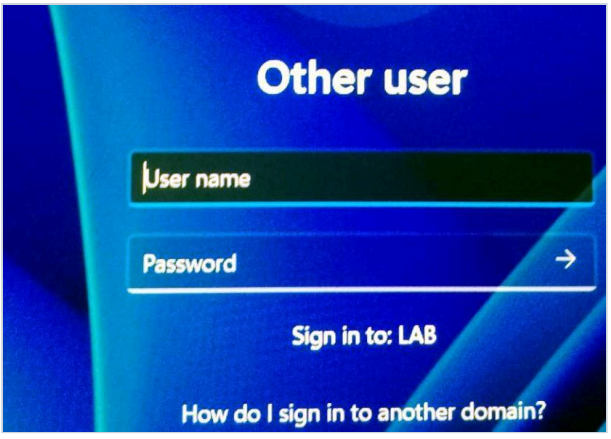


Figure 35. Après la jonction et le redémarrage : l'écran de connexion propose « Sign in to: LAB » (photo d'écran recadrée).

4.9 Tests des stratégies sur le client

Utilisateur rh01 (OU RH) : lecteur R:

À la première ouverture de session de `LAB\rh01`, le lecteur **R:** pointant vers `\\DC01\RH` apparaît dans l'Explorateur, et la création d'un fichier y fonctionne (droit « Modification » du groupe GG_RH).

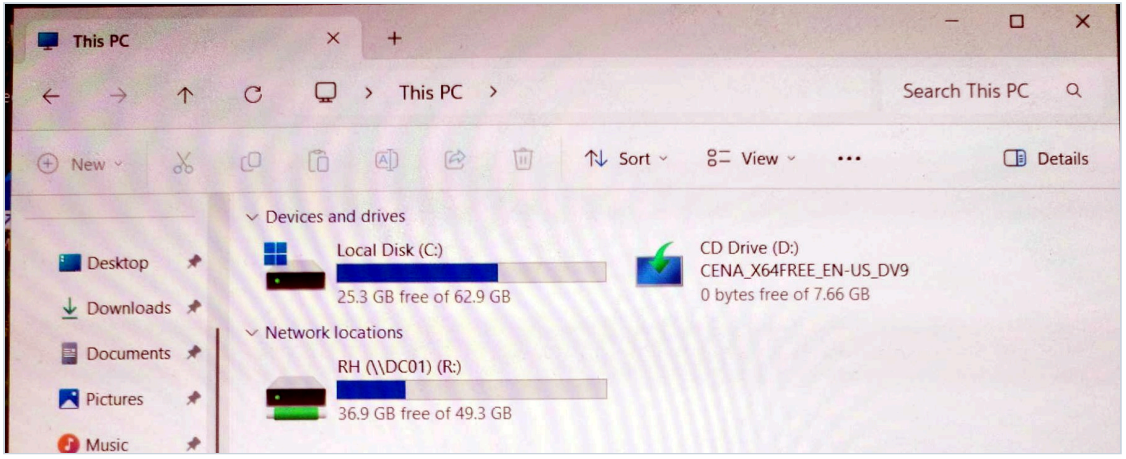


Figure 36. Session rh01 : le lecteur réseau « RH (\\DC01) (R:) » est monté automatiquement (photo d'écran recadrée).

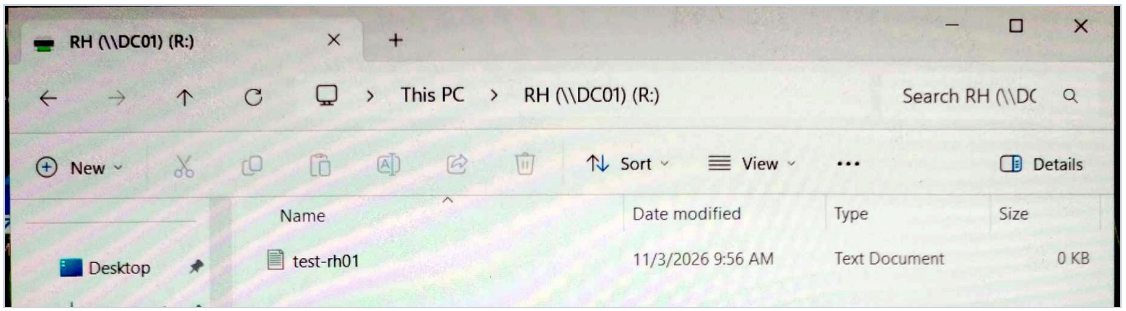


Figure 37. Session rh01 : création du fichier test-rh01 sur le lecteur R: (photo d'écran recadrée).

Utilisateur inv01 (OU INVITES) : Panneau de configuration bloqué

Dans la session de `LAB\inv01`, la commande `control` (Windows + R) est refusée par la stratégie.

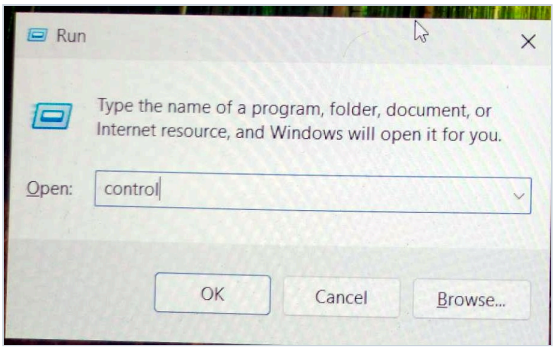


Figure 38. Session inv01 : lancement de « control » depuis la fenêtre Exécuter (photo d'écran recadrée).

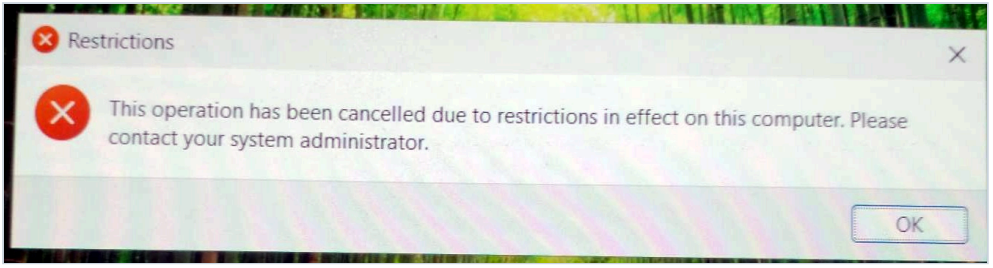


Figure 39. Résultat : « This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer » (photo d'écran recadrée).

Politique de mot de passe

Sur DC01, une réinitialisation du mot de passe de `inv01` avec un mot de passe volontairement trop court (6 caractères, saisi dans une invite masquée) est refusée par le domaine. Le mot de passe réel du compte n'est donc pas modifié.

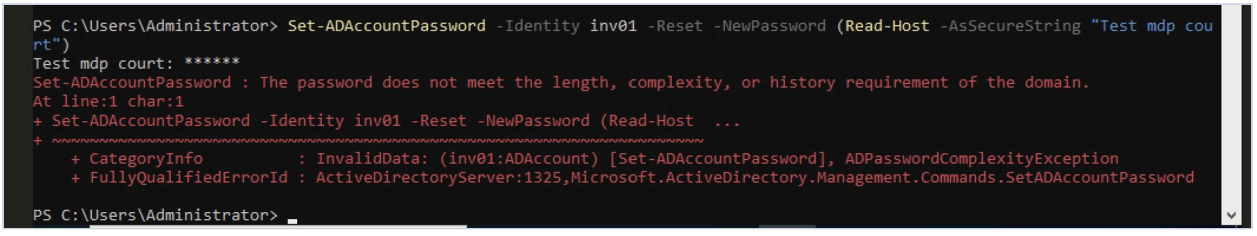


Figure 40. Mot de passe de 6 caractères refusé : « The password does not meet the length, complexity, or history requirement of the domain ».

Le verrouillage après 5 échecs est configuré, mais il n'a pas été testé, pour ne pas bloquer un compte de test pendant les essais.

5. Récapitulatif des tests

5.1 Parties A et B

Test	Résultat attendu	Constaté
PC0 → ping PC1 (VLAN 10 → 20)	Réponse	**OK (0 % de perte)**
PC0 → SSH routeur (VLAN 10)	Accepté	**OK**
PC1 → SSH routeur (VLAN 20)	Refusé	**OK (Connection refused)**
PC2 → ping PC0 (VLAN 30 → 10)	Bloqué par ACL	**OK (Destination host unreachable)**
Trunk Gi0/1, natif 99	VLAN 10/20/30/99 autorisés	**OK**
Routes inter-VLAN	3 réseaux connectés	**OK**
SNMP Zabbix → pfSense	Hôte disponible	**OK (badge vert)**
Blocage Telnet (23) / SMTP (25)	Bloqué et journalisé	**OK (12 entrées)**
Blocage ping vers l'extérieur	Bloqué et journalisé	**OK (4 entrées)**
Alerte de disponibilité	PROBLEM puis RESOLVED	**OK**
Ping Zabbix → Internet, *avant* la règle de blocage ICMP	Réponse	**Non résolu** (problème n° 1) ; ce ping est désormais bloqué volontairement par la règle 3

5.2 Partie C — Windows Server et Active Directory

Test	Résultat attendu	Constaté
DC01 → ping pfSense et Zabbix	Réponse	**OK (0 % de perte)**
Promotion du domaine lab.internal	Connexion LAB\Administrator	**OK**
Bail de Zabbix délivré par DC01	192.168.56.104, réservation active	**OK (ActiveReservation)**
Supervision après la bascule DHCP	pfSense toujours disponible dans Zabbix	**OK**
CLIENT01 : configuration DHCP	Adresse .100 à .150, passerelle .254, suffixe lab.internal	**OK (192.168.56.100)**
CLIENT01 → port LDAP 389 de DC01	Ouvert	**OK après correction (problème n° 9)**
Jonction de CLIENT01 au domaine	Connexion au domaine LAB proposée	**OK (« Sign in to: LAB »)**
rh01 : lecteur R:	Lecteur monté, écriture possible	**OK**
inv01 : Panneau de configuration	Accès refusé	**OK (message « Restrictions »)**
Mot de passe de 6 caractères	Refusé	**OK**
Verrouillage après 5 échecs	Compte verrouillé 15 minutes	**Non testé** (configuré)

6. Problèmes rencontrés

Les difficultés rencontrées sont conservées ici : elles montrent la démarche de diagnostic, et certaines ont donné lieu à des corrections durables.

6.1 Parties A et B (version 1)

Problème n° 1 — Pings de Zabbix vers Internet sans réponse

Réseau Non résolu

Constat : depuis la VM Zabbix, les pings vers 8.8.8.8 et 1.1.1.1 sont perdus à 100 %, alors que le NAT est correct, que le ping vers pfSense (192.168.56.254) fonctionne, que pfSense atteint lui-même 8.8.8.8 (Diagnostics > Ping) et que HTTP vers 1.1.1.1 répond (« 301 Moved Permanently »). Une capture de paquets sur l'interface WAN montre les requêtes ICMP sortir sans réponse affichée.

Cause : non confirmée. **Conséquence :** aucune sur le fonctionnement du lab ; le trafic TCP/HTTP passe. **Précision :** ce constat date d'avant la mise en service de la règle de blocage ICMP (règle 3, section 3.4). Depuis, le ping vers Internet est bloqué volontairement ; pour reprendre ce diagnostic, il faudra désactiver temporairement cette règle.

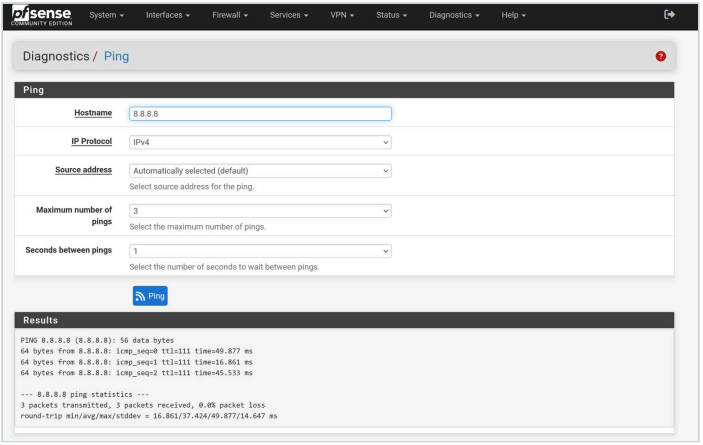


Figure 41. pfSense atteint 8.8.8.8 (0 % de perte).

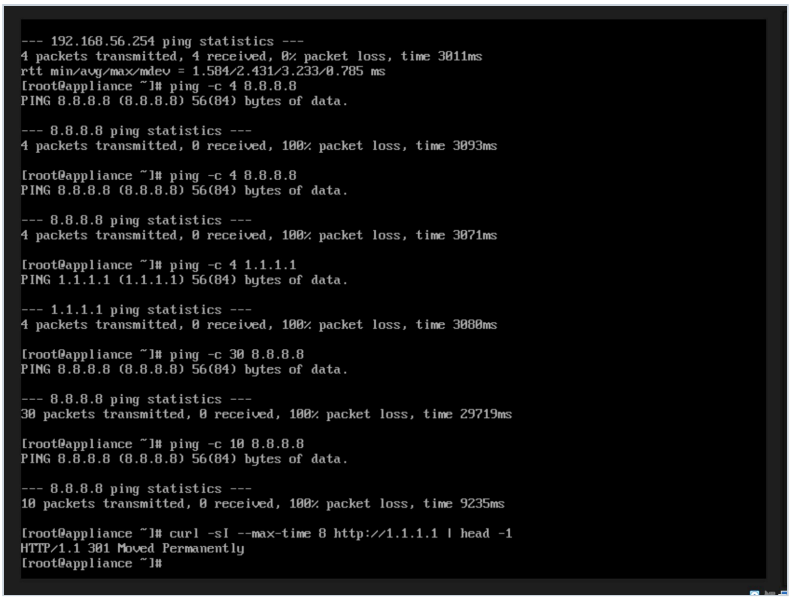


Figure 42. Zabbix : pings perdus, mais HTTP vers 1.1.1.1 répond.

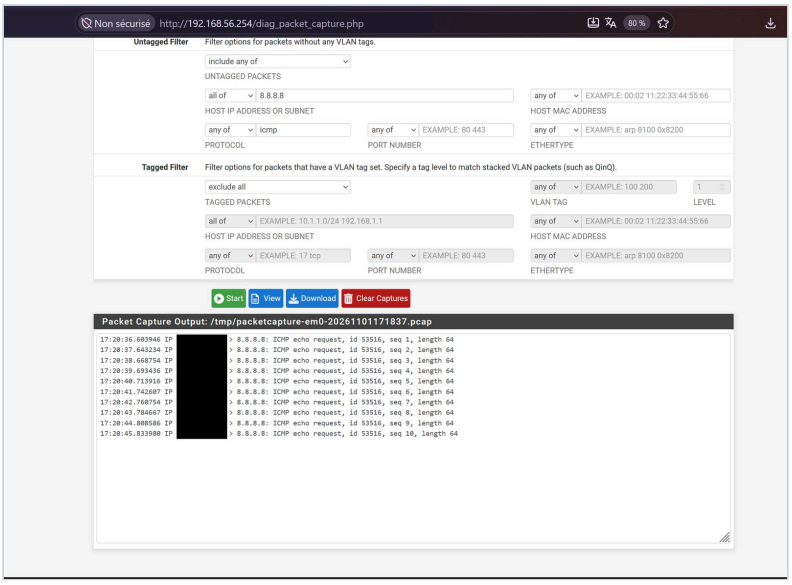


Figure 43. Capture sur l'interface WAN : requêtes ICMP émises (adresse source masquée).

Problème n° 2 — Règle de blocage jamais appliquée

pfSense Résolu

Constat : la règle de blocage du ping n'avait aucun effet (compteur 0/0 B). **Cause :** elle était placée *sous* la règle « Default allow LAN to any », qui autorise tout et est évaluée en premier. **Correction :** la règle a été remontée au-dessus.

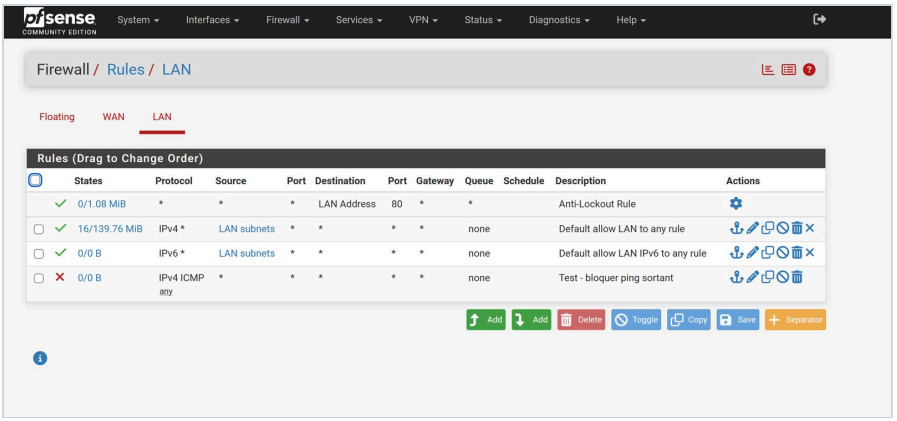


Figure 44. Avant : la règle de blocage est sous « Default allow ».

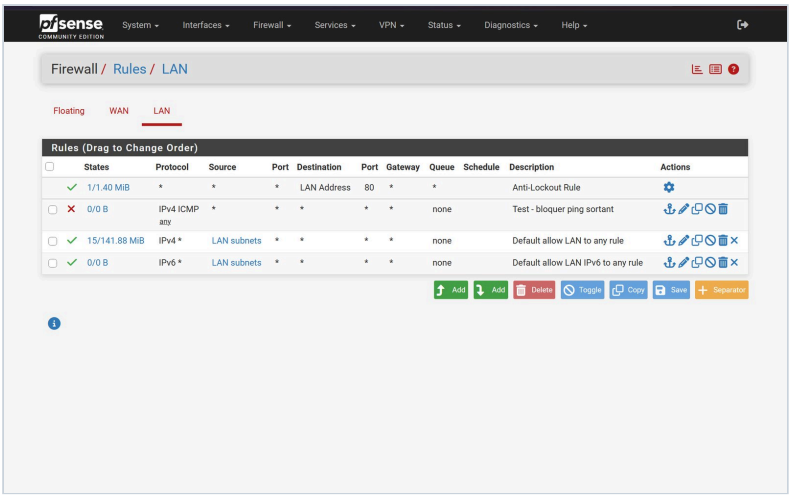


Figure 45. Après : la règle de blocage précède « Default allow ».

Problème n° 3 — Le blocage du ping coupait aussi la supervision

pfSense Zabbix Résolu

Constat : après activation du blocage ICMP, Zabbix ne recevait plus de réponse de pfSense et l'alerte « Unavailable by ICMP ping » s'est déclenchée. **Cause probable :** la règle bloquait *tout* l'ICMP, y compris le ping de Zabbix vers pfSense (déduit de la chronologie : alerte à 18:21, résolue à 18:33 après l'ajout de la règle d'autorisation ; le journal du pare-feu ne contient aucune entrée pour ce trafic, la règle de blocage n'étant probablement pas encore journalisée à ce moment-là). **Correction :** ajout, au-dessus, d'une règle autorisant l'ICMP echo-request vers pfSense (« This Firewall »). L'alerte s'est résolue d'elle-même.

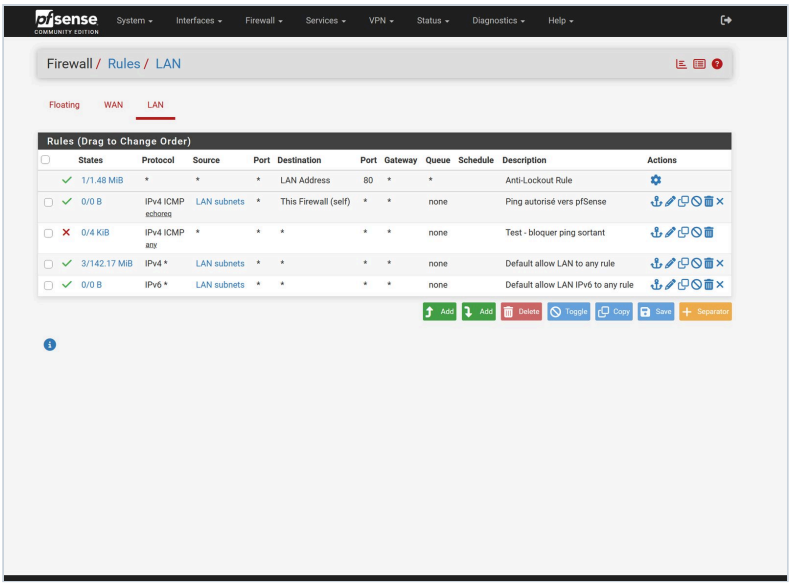


Figure 46. Règle « Ping autorisé vers pfSense » ajoutée.

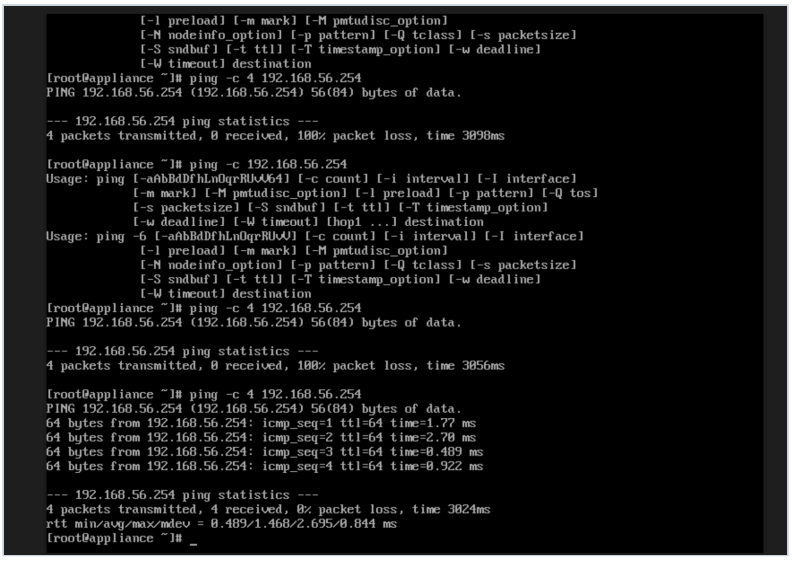


Figure 47. Ping vers 192.168.56.254 : échecs, puis 4/4 réponses après la correction.

Problème n° 4 — Zabbix : SNMP « timed out » après changement de community

SNMP Résolu

Constat : après remplacement de la chaîne communautaire, l'hôte restait rouge (« timed out »). **Cause :** la valeur de la macro Zabbix ne correspondait pas exactement à celle saisie dans pfSense (un agent SNMP ignore silencieusement une requête dont la community est fausse), et l'interface de l'hôte utilisait encore `public`. **Correction :** l'interface pointe désormais sur `{$SNMP_COMMUNITY}` et la valeur a été **copiée-collée** depuis pfSense pour éviter toute faute de frappe. L'hôte est repassé au vert.

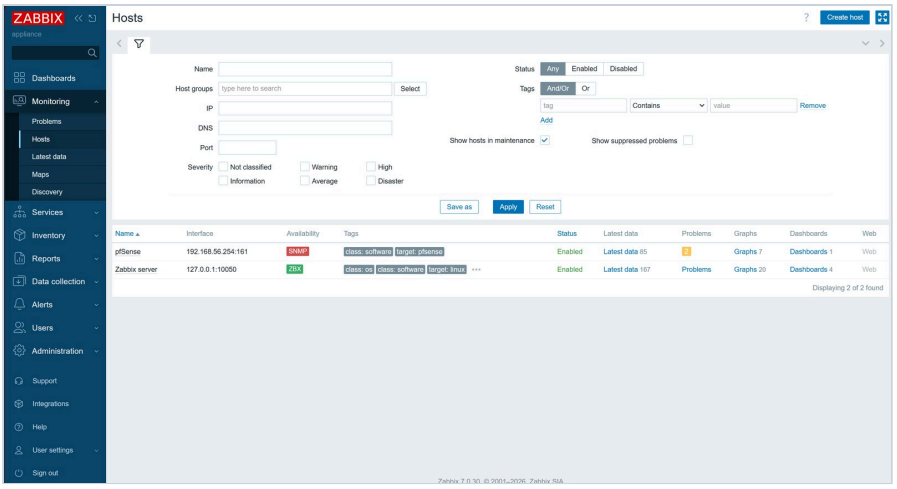


Figure 48. Avant : badge SNMP rouge et problèmes actifs.

Problème n° 5 — Packet Tracer : câbles de PC1 et PC2 inversés

Packet Tracer Résolu

Constat : PC1, censé être dans le VLAN 20, recevait l'adresse 192.168.30.21 (VLAN 30), et certains pings échouaient. **Cause :** PC1 et PC2 étaient branchés sur les mauvais ports du switch. **Correction :** recâblage (PC1 sur Fa0/2, PC2 sur Fa0/3), puis `ipconfig /renew`.

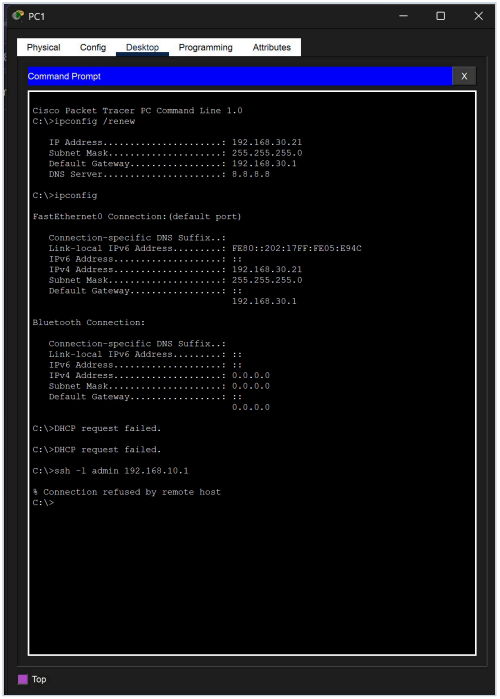


Figure 49. Avant la correction : PC1 obtient une adresse du VLAN 30.

Problème n° 6 — Packet Tracer : mauvais modèle de switch (« Invalid input »)

Packet Tracer Résolu

Constat : en configurant le switch, `interface fastEthernet 0/2` renvoyait « Invalid interface type and number », puis les commandes `switchport mode access` et `switchport access vlan …` saisies à la suite étaient rejetées (« Invalid input detected at '^' marker »), car elles étaient tapées en dehors du mode interface. **Cause :** le modèle de switch initial n'avait pas

de ports Fa0/x (ses interfaces s'appelaient FastEthernet1/1, 2/1…). **Correction :** remplacement par un Catalyst 2960-24TT, recâblage et recopie de la configuration VLAN. **Leçon :** vérifier le nom des interfaces (`show ip interface brief`) avant de configurer.

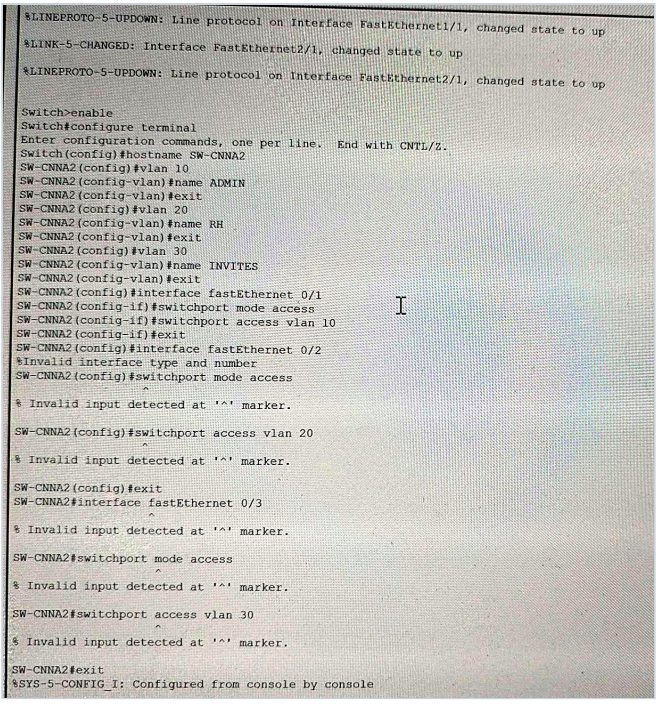


Figure 50. Photo d'écran de la console : interface inexistante, puis commandes rejetées.

Problème n° 7 — Zabbix : « Cannot update host » (clé en double entre deux modèles)

Zabbix Résolu

Constat : à l'enregistrement de l'hôte pfSense, Zabbix refusait la modification : « Cannot inherit item with key zabbix[host,snmp,available] of template PFSense by SNMP to host pfSense, because an item with the same key is already inherited from template Generic by SNMP ». **Cause :** les deux modèles « Generic by SNMP » et « PFSense by SNMP » étaient liés à l'hôte, et le second embarque déjà le premier : la même clé était héritée deux fois. **Correction :** ne laisser que « PFSense by SNMP » sur l'hôte (détacher « Generic by SNMP »).

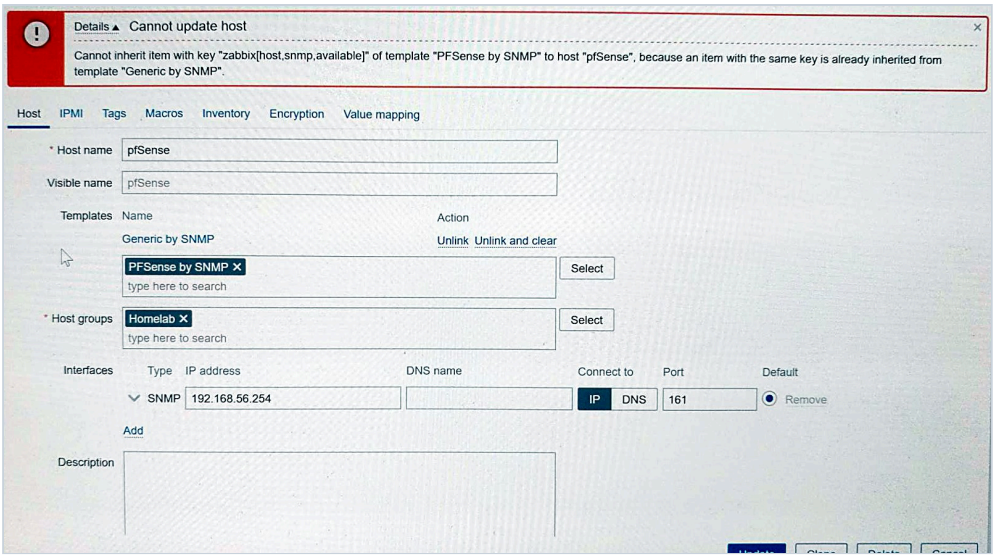


Figure 51. Message d'erreur de Zabbix lors de la mise à jour de l'hôte (photo d'écran recadrée).

Problème n° 8 — VirtualBox : réseau Host-Only et adresse DHCP de la VM Zabbix

VirtualBox Résolu dans la version finale

Constat : l'appliance Zabbix prenait son adresse (192.168.56.104) par DHCP, avec un bail renouvelé en continu (journal des baux : même adresse, serveur DHCP 192.168.56.100). La plage du serveur DHCP du réseau Host-Only, 192.168.56.101 à .254, englobe l'adresse de pfSense (.254), et l'interface graphique affichait le serveur comme désactivé alors que des baux étaient bien délivrés. Le diagnostic a demandé de recouper l'interface, la commande `VBoxManage list dhcpservers` (« Enabled: No ») et les baux côté VM (la commande `nmcli` n'existe pas sur cette appliance).

Par ailleurs, pfSense fournit lui aussi un serveur DHCP sur le LAN (plage 192.168.56.100 à .150, passerelle et DNS 192.168.56.254), plage qui recouvre l'adresse .100 de celui de VirtualBox et l'adresse .104 de Zabbix. Le serveur DHCP de VirtualBox étant désactivé, un seul serveur répond désormais.

Conséquence en version 1 : l'adresse de Zabbix était un simple bail DHCP, sans garantie de rester 192.168.56.104. **Résolu dans la version finale :** le DHCP du LAN est fourni par DC01, avec une réservation de 192.168.56.104 pour Zabbix ; le serveur DHCP de pfSense est désactivé, et un seul serveur DHCP est donc actif (section 4.4).

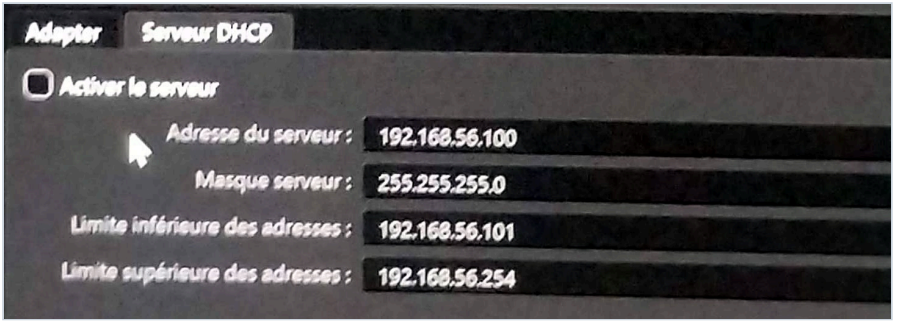


Figure 52. Réglages du serveur DHCP du réseau Host-Only (photo d'écran recadrée).

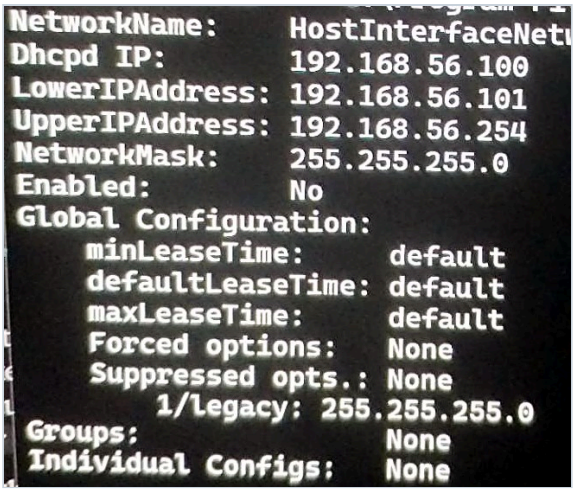


Figure 53. Sortie de VBoxManage : plage .101–.254, « Enabled: No ».

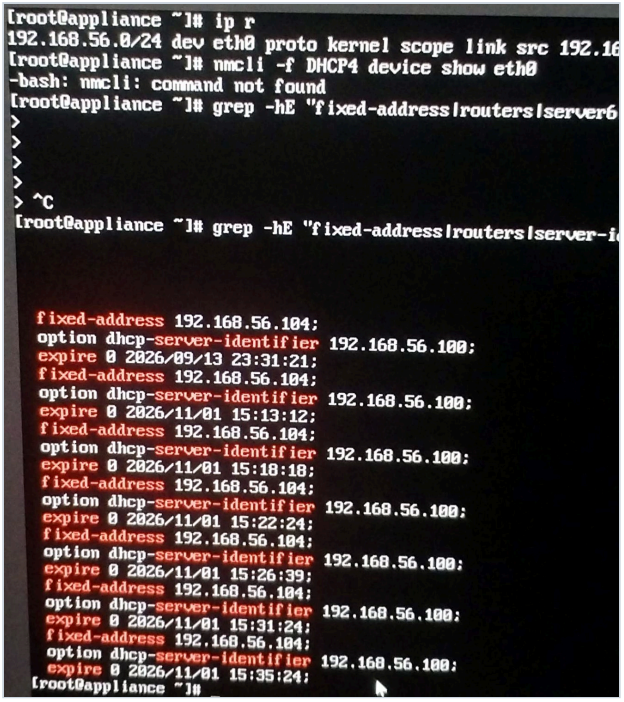


Figure 54. Baux DHCP de l'appliance Zabbix : adresse .104, serveur .100.

Autres problèmes de la version 1 (sans capture)

- **Fichier .pkt vide à la réouverture :** l'enregistrement dans un dossier synchronisé par OneDrive produisait un fichier vide ; l'enregistrement local (Documents) fonctionne.
- **Passerelle par défaut du switch absente :** la commande `ip default-gateway` n'avait pas été prise en compte (caractère parasite lors du collage) ; ressaisie et vérification.
- **Antérieurs, documentés dans le dépôt :** trunk configuré sur Fa0/4 au lieu de Gi0/1 ; installation de pfSense en mode NAT échouée, résolue en passant la carte WAN en accès par pont (Bridge).
- **Secrets exposés dans des captures :** la chaîne communautaire apparaissait dans certaines photos d'écran ; elle a été considérée comme compromise et remplacée, les

captures concernées ont été écartées et la valeur est désormais manipulée par copier-coller.

6.2 Partie C — Windows Server (version finale)

Problème n° 9 — Le client ne pouvait pas joindre le domaine : profil réseau de DC01 en « Private »

Windows Server | Pare-feu | Résolu (contournement)

Constat : depuis CLIENT01, le DHCP et le DNS fonctionnaient (`dc01.lab.internal` était bien résolu en 192.168.56.10), mais le ping de DC01 restait sans réponse et le test du port LDAP échouait (`TcpTestSucceeded : False`).

Diagnostic sur DC01 (commandes en lecture seule) : les services NTDS, DNS, Netlogon et DHCPServer étaient démarrés, et le port 389 était bien en écoute. En revanche, la carte réseau était classée `NetworkCategory : Private` au lieu de `DomainAuthenticated`.

Cause probable : après le redémarrage de DC01, le service de détection de l'emplacement réseau (NLA) a classé la carte avant que l'Active Directory soit prêt. Le pare-feu a alors appliqué le profil « Privé » au lieu du profil « Domaine », et les connexions des clients étaient refusées.

Correction : `Restart-Service NlaSvc -Force` a échoué (délai dépassé), mais `Restart-NetAdapter -Name "Ethernet"` a fait reclasser la carte en `DomainAuthenticated`. Le port 389 a ensuite répondu (`TcpTestSucceeded : True`) et la jonction au domaine a réussi. **Limite :** le problème peut se reproduire à chaque redémarrage de DC01 ; une solution durable reste à étudier.

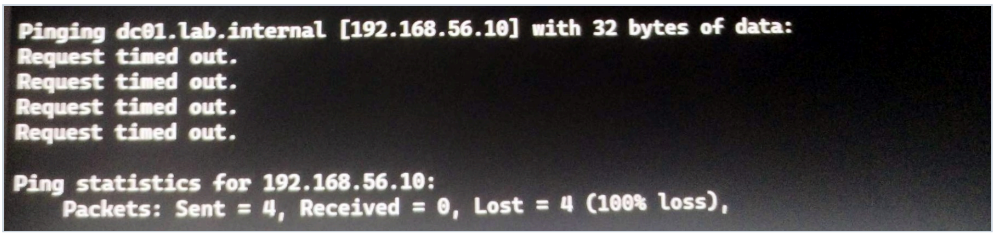


Figure 55. Client : le nom dc01.lab.internal est résolu en 192.168.56.10, mais le ping reste sans réponse.

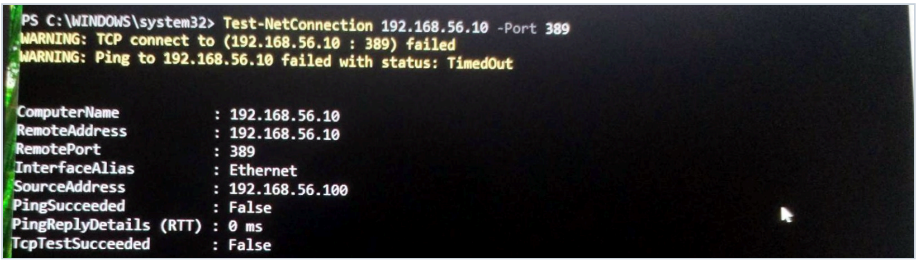


Figure 56. Client : le port 389 (LDAP) de DC01 ne répond pas (TcpTestSucceeded : False).

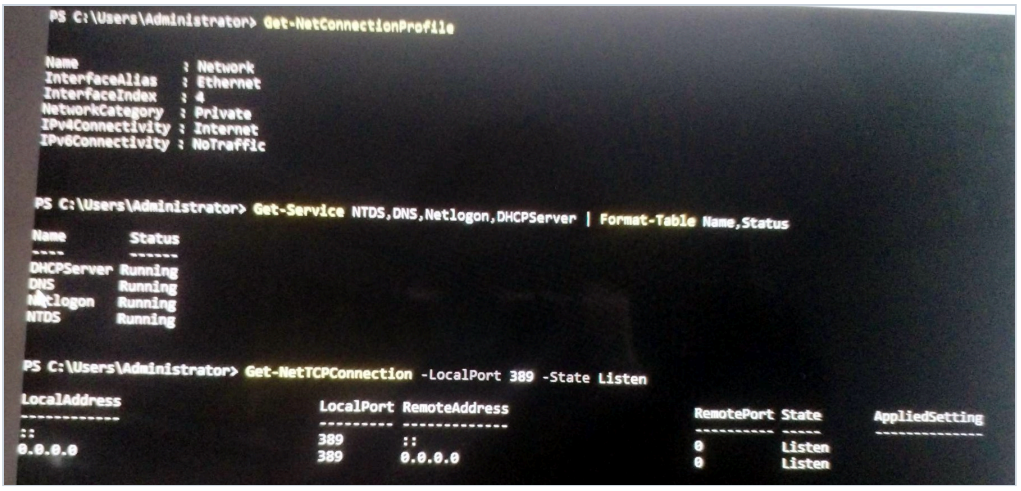


Figure 57. DC01 : services démarrés et port 389 en écoute, mais profil réseau « Private ».

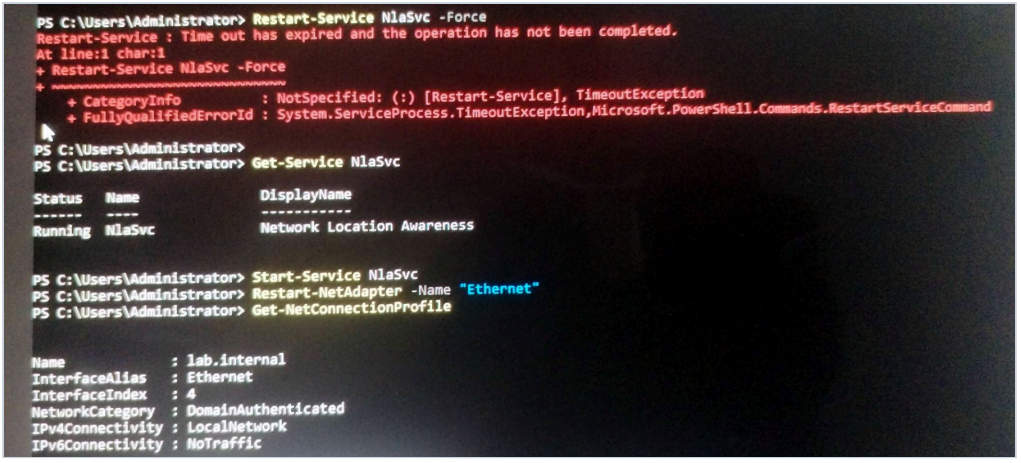


Figure 58. DC01 : échec de Restart-Service (délai dépassé), puis Restart-NetAdapter ; le profil devient « DomainAuthenticated » pour lab.internal.

Problème n° 10 — Unités d'organisation « déjà utilisées » lors d'une relance

Active Directory Résolu

Constat : en relançant la boucle de création des OU, PowerShell a affiché pour chaque OU « An attempt was made to add an object to the directory with a name that is already in use ». **Cause :** la première exécution avait réussi ; la relance tentait de recréer des objets déjà présents. **Correction :** vérification de l'état réel avec `Get-ADOrganizationalUnit` et `Get-ADGroup` (figure de la section 4.5) avant de continuer. **Leçon :** vérifier l'état avant de relancer une commande de création, et écrire des scripts qui testent l'existence d'un objet avant de le créer.

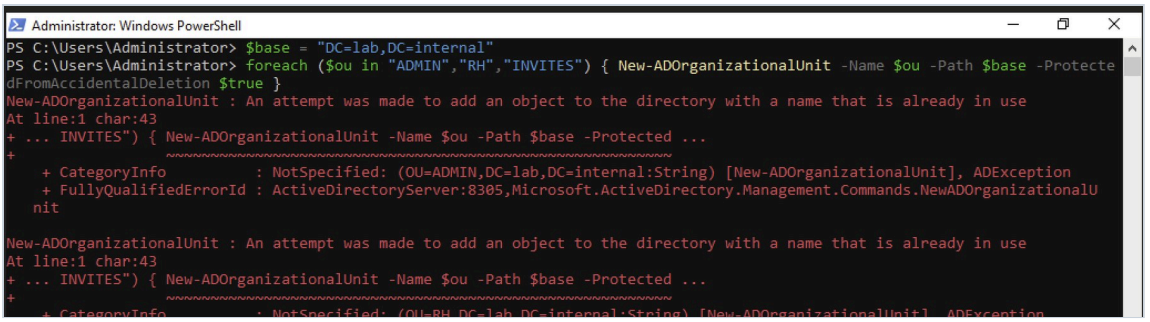


Figure 59. Erreurs « already in use » : les OU existaient déjà.

Problème n° 11 — Fautes de frappe dans les commandes PowerShell

Méthode Résolu

Constat : plusieurs commandes ont été rejetées à cause d'erreurs de saisie : `Set-NetIPAddress` au lieu de `New-NetIPAddress` ; `Install-ADDForest` (lettre S manquante) ; `Add-DhcpServerLnDC` (L au lieu de I) ; `(Name` au lieu de `-Name` (touches voisines sur un clavier AZERTY) ; `/gant` au lieu de `/grant` et deux-points manquant dans `icacls` (figure de la section 4.6) ; sur le client, encore en disposition de clavier anglaise, `dc01!lab!internal` au lieu de `dc01.lab.internal`. Les cmdlets `Test-NetConnection` et `Add-Computer` ont aussi d'abord été tapées dans l'invite de commandes (cmd), qui ne les reconnaît pas : il faut PowerShell.

Cause : commandes recopiées à la main dans des VM sans presse-papiers partagé (les Additions invité de VirtualBox ne sont pas installées), avec une disposition de clavier parfois différente du clavier physique. **Correction :** lecture du message d'erreur, correction, puis vérification du résultat par une commande `Get-…`. **Leçon :** installer les Additions invité pour copier-coller, vérifier la disposition du clavier (surtout avant de saisir un mot de passe) et regrouper les commandes dans des scripts `.ps1` relus.

Problème n° 12 — Image ISO du client : Windows 10 Entreprise n'est plus proposé

Windows 11 Résolu

Constat : la page d'évaluation de Windows 10 Entreprise renvoyait vers l'annonce de fin de support de Windows 10 (14 octobre 2025). **Correction :** utilisation de Windows 11 Entreprise en évaluation (90 jours), image anglaise 64 bits. **Conséquence :** la VM doit avoir EFI, TPM 2.0 et Secure Boot, activés avant le premier démarrage.

Problème n° 13 — Installation du client : réseau NAT, démarrage sur le DVD et compte Microsoft demandé

VirtualBox Windows 11 Résolu

- **Réseau :** l'assistant de VirtualBox avait créé la carte réseau en **NAT** : le client n'aurait jamais reçu d'adresse de DC01. La carte a été passée en réseau privé hôte avant le premier démarrage.
- **Démarrage :** le message « Press any key to boot from CD or DVD » est passé sans appui sur une touche, et la VM a affiché « No bootable option or device was found ». Correction : réinitialisation de la VM et appui immédiat sur une touche.

- **Compte :** l'assistant de première configuration exigeait un compte professionnel ou scolaire Microsoft. L'option « Sign-in options > Domain join instead » permet de créer un compte local, sans compte Microsoft ni accès à Internet.

Autres problèmes de la version finale (sans capture)

- **Ctrl+Alt+Suppr intercepté par l'hôte :** la combinaison ouvrait l'écran de sécurité de Windows sur le PC hôte et non dans la VM. Solution : menu VirtualBox Entrée > Clavier > Insérer Ctrl-Alt-Suppr (ou Ctrl droit + Suppr).
- **Écran noir après le renommage de DC01 :** la VM est restée sur un écran noir après le redémarrage ; une réinitialisation (Machine > Réinitialiser) a suffi.
- **VM à l'état « Avortée » :** après l'arrêt du PC hôte avec les VM encore allumées, elles ont été relancées normalement avec « Démarrer », sans restaurer d'instantané, ce qui aurait annulé le travail effectué depuis.
- **Extinction de Zabbix :** la commande d'arrêt avait été tapée dans le champ d'identifiant de la console. La VM a été éteinte proprement par l'arrêt ACPI de VirtualBox, sans ouvrir de session.

7. Limites et suite du projet

7.1 Limites connues

- La partie A (Packet Tracer) n'est pas reliée au réseau VirtualBox.
- Le ping de Zabbix vers Internet, observé sans réponse avant la règle de blocage ICMP, reste à investiguer en désactivant temporairement cette règle (problème n° 1).
- Aucun déclencheur sur la charge processeur de pfSense n'a encore été ajouté.
- Après un redémarrage, le profil réseau de DC01 peut repasser en « Private » (problème n° 9). Contournement : `Restart-NetAdapter -Name "Ethernet"` sur DC01.
- Le verrouillage de compte après 5 échecs est configuré mais n'a pas été testé.
- Un seul contrôleur de domaine : aucune redondance de l'annuaire, du DNS ni du DHCP.
- Licences d'évaluation à durée limitée (Windows Server 2022 et Windows 11 Entreprise).
- DC01 et CLIENT01 ne sont pas encore supervisés par Zabbix.

7.2 Suite prévue

- Réseau sur deux sites avec routage OSPF et ACL.
- Accès distant par VPN (OpenVPN) et détection d'intrusion (Suricata).
- Serveur Debian en DMZ, supervision Zabbix étendue (dont DC01) et SIEM Wazuh.
- Automatisation (PowerShell, Python, Ansible), rapports d'incident et documentation en anglais.

7.3 Sécurité de la documentation

Aucun mot de passe (administrateur, mode de restauration DSRM, comptes de test), aucune chaîne communautaire, aucun numéro de licence ni adresse WAN ne figure dans ce rapport ni dans le dépôt. Les mots de passe ont été saisis dans des invites masquées. Les configurations publiées sont « nettoyées » (lignes `enable secret` et `username … secret` retirées). Les photos d'écran ont été recadrées pour retirer les champs de mot de passe, le nom du compte local du client et les éléments personnels du PC hôte. Les adresses MAC visibles sont celles des cartes virtuelles du lab.

Annexe — Commandes principales de la partie C

Récapitulatif des commandes PowerShell de la partie C, dans l'ordre d'exécution. Certaines sont présentées sous une forme regroupée (boucles), équivalente aux commandes saisies une à une. Les mots de passe sont toujours demandés par une invite masquée.

Adressage et promotion

```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Disabled
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.56.10 -PrefixLength 24 -
DefaultGateway 192.168.56.254
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.56.10
Rename-Computer -NewName DC01 -Restart
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "lab.internal" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDns `
    -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM")
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.56.254
```

DHCP

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName DC01.lab.internal -IPAddress 192.168.56.10
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAB-LAN" -StartRange 192.168.56.100 -EndRange 192.168.56.150 `
    -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 02:00:00 -State InActive
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.56.0 -Router 192.168.56.254 -DnsServer
192.168.56.10 -DnsDomain lab.internal
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.56.0 -IPAddress 192.168.56.104 -ClientId "08-00-
27-bb-8b-a1" -Name "zabbix"
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.56.0 -State Active
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.56.0
```

Annuaire, partage et stratégies

```
$base = "DC=lab,DC=internal"
foreach ($ou in "ADMIN","RH","INVITES") {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $base -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
    New-ADGroup -Name "GG_$ou" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=$ou,$base"
}
$pw = Read-Host -AsSecureString "Mot de passe des comptes de test"
foreach ($u in @(@("adm01","ADMIN"),@("rh01","RH"),@("inv01","INVITES"))) {
    New-ADUser -Name $u[0] -SamAccountName $u[0] -UserPrincipalName "$($u[0])@lab.internal" `
        -Path "OU=$($u[1]),$base" -AccountPassword $pw -Enabled $true
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_$($u[1])" -Members $u[0]
}
New-Item -Path C:\Partages\RH -ItemType Directory
New-SmbShare -Name RH -Path C:\Partages\RH -FullAccess "LAB\GG_ADMIN" -ChangeAccess
"LAB\GG_RH"
icacls C:\Partages\RH /inheritance:r /grant "LAB\GG_ADMIN:(OI)(CI)F" "LAB\GG_RH:(OI)(CI)M" `
    "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity lab.internal -MinPasswordLength 10 -
ComplexityEnabled $true `
    -LockoutThreshold 5 -LockoutDuration 00:15:00 -LockoutObservationWindow 00:15:00
New-GPO -Name "GPO_INVITES_Panneau"
Set-GPRegistryValue -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Key
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
    -ValueName NoControlPanel -Type DWord -Value 1
New-GPLink -Name "GPO_INVITES_Panneau" -Target "OU=INVITES,DC=lab,DC=internal"
(GPO_RH_Lecteur_R : créée dans la console GPMC, liée à l'OU RH, mappage R: vers \\DC01\RH)

# Sur CLIENT01 (PowerShell en administrateur)
Test-NetConnection 192.168.56.10 -Port 389
Add-Computer -DomainName lab.internal -Credential LAB\Administrator -Restart
```